

SVT • 1ÈRE D

MODULE 3 : L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LEÇON ND13

ÉTABLISSEMENT DE LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS GÉOLOGIQUES D'UNE RÉGION

DURÉE CONSEILLÉE : 20 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les principes de la stratigraphie (superposition, continuité, recoupement) et l'usage des fossiles stratigraphiques pour établir la chronologie relative des événements géologiques d'une région. À partir de coupes géologiques, l'élève apprend à ordonner dépôts, plis, failles et discordances pour reconstituer l'histoire géologique d'un terrain.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la stratigraphie, une couche (strate) et une formation géologique.
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer le principe de superposition pour ordonner des couches sédimentaires.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le principe de continuité latérale pour corréliser des couches entre deux affleurements.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le principe de recoupement pour dater relativement une faille, un pli ou une intrusion.
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et interpréter une discordance stratigraphique sur une coupe.
- À la fin de cette leçon, je sais définir un fossile stratigraphique et citer ses critères.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Stratigraphie et couches sédimentaires | événements géologiques |
| 2. Les principes de la stratigraphie | 6. Activité d'intégration |
| 3. Les discordances stratigraphiques | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Les fossiles stratigraphiques | 8. Exercices |
| 5. Reconstitution de la chronologie des | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la stratigraphie, une couche (strate) et une formation géologique.
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer le principe de superposition pour ordonner des couches sédimentaires.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le principe de continuité latérale pour corrélérer des couches entre deux affleurements.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le principe de recoupement pour dater relativement une faille, un pli ou une intrusion.
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et interpréter une discordance stratigraphique sur une coupe.
- À la fin de cette leçon, je sais définir un fossile stratigraphique et citer ses critères.
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter des données paléontologiques pour dater relativement une formation géologique.
- À la fin de cette leçon, je sais établir la chronologie relative complète des événements géologiques d'une région à partir d'une coupe (dépôts, plissement, failles, érosion, discordances).

PRÉREQUIS

- Notion de roche sédimentaire et de sédimentation (classes antérieures et début du Module 3)
- Notion de fossile et de fossilisation

- Notions de pli et de faille (déformations de la couverture sédimentaire)
- Lecture et interprétation d'un schéma ou d'une coupe géologique simple
- Grandes divisions de l'échelle des temps géologiques (ère primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire)

1 STRATIGRAPHIE ET COUCHES SÉDIMENTAIRES

Situation d'accroche. Lors des travaux de terrassement de la route Yaoundé–Nsimalen, les engins ont mis au jour des couches de roches superposées, certaines plissées, d'autres coupées par des fractures, et l'on y a même trouvé des coquillages fossilisés... en pleine forêt continentale! Comment des coquillages marins ont-ils pu se retrouver à des centaines de kilomètres des côtes actuelles? Quelles couches se sont déposées en premier? Quand la mer a-t-elle recouvert la région? Quels événements (plissement, fracturation, érosion) se sont succédé, et dans quel ordre?

Problématique. Comment les géologues peuvent-ils, à partir d'une simple coupe de terrain, reconstituer l'histoire géologique d'une région et ordonner les événements qui l'ont affectée, sans connaître leur âge exact en années?

Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'est une couche sédimentaire, comment elle se forme, et ce que l'on peut lire en elle. C'est l'objet de cette première partie.

1.1 La stratigraphie : la science des couches

Observation. Sur le flanc d'une carrière, le long d'une tranchée routière ou sur une falaise littorale (par exemple à Kribi ou à Limbé), on observe souvent des roches disposées en bandes horizontales superposées, comme les feuilles d'un livre ou les étages d'un gâteau. Chaque bande diffère de ses voisines par sa couleur, sa dureté ou sa composition. Cette organisation n'est pas un hasard : elle résulte du dépôt successif de sédiments au cours du temps.

DÉFINITION Stratigraphie

La **stratigraphie** (du latin stratum, couche, et du grec graphein, écrire) est la branche de la géologie qui étudie les **couches** (ou **strates**) des roches, principalement sédimentaires, leurs relations de superposition et leurs contenus, afin de reconstituer la chronologie des événements géologiques d'une région.

DÉFINITION Strate ou couche sédimentaire

Une **strate** (ou couche) est une unité de roche sédimentaire déposée dans des conditions relativement constantes, limitée par deux surfaces à peu près parallèles : la surface supérieure appelée **toit** et la surface inférieure appelée **mur**. Une strate est individualisée par ses caractères propres (composition, couleur, épaisseur, fossiles) qui la distinguent des couches voisines.

ATTENTION Vocabulaire à ne pas confondre

Ne confonds pas strate et formation géologique. Une **formation géologique** est un ensemble de plusieurs strates présentant des caractères communs (même nature de roche, mêmes conditions de dépôt) et suffisamment important pour être cartographié. La strate est l'unité élémentaire ; la formation est un regroupement de strates. De même, le **toit** est la limite supérieure de la couche (celle qui est en contact avec la couche plus récente), le **mur** est sa limite inférieure (en contact avec la couche plus ancienne).

1.2 Affleurement et coupe géologique : observer les couches

Pour étudier les couches, le géologue a besoin de les voir. Deux situations se présentent :

- Un **affleurement** est une zone où les roches du sous-sol apparaissent directement à la surface du sol, sans couverture végétale ni sol épais : falaise, paroi de carrière, tranchée de route, berge de rivière. C'est le « terrain d'observation » du géologue.
- Une **coupe géologique** est une représentation schématique en section verticale de l'organisation des couches dans le sous-sol, dressée à partir des observations d'affleurements et, éventuellement, de sondages. Elle indique la nature, l'épaisseur, l'attitude (horizontale, plissée, inclinée) et les relations des couches.

EXEMPLE La tranchée de Yaoundé–Nsimalen

Sur la tranchée de la route Yaoundé–Nsimalen, le géologue relève de bas en haut : une couche de sable grossier, une couche d'argile, une couche de calcaire contenant des coquillages, puis une couche de sable fin. Il reporte ces observations sur une coupe géologique en respectant l'ordre de superposition et l'épaisseur relative des couches. Cette coupe sera le document de base de toute l'étude chronologique.

1.3 Comment se forme une couche sédimentaire ?

Observation et questionnement. À l'embouchure de la Sanaga ou du Wouri, l'eau du fleuve, brune et chargée de particules, se jette dans la mer et devient progressivement claire : les particules transportées se déposent. D'où viennent ces particules, et que deviennent-elles une fois déposées ?

EXPÉRIENCE De la vase à la roche : démarche d'investigation

Observation : dans un verre d'eau où l'on agite de la terre et du sable, on voit, après repos, le sable se déposer d'abord, puis les particules fines (argiles) par-dessus : un dépôt en couches se forme spontanément.

Hypothèse : les roches sédimentaires observées en couches dans la nature résultent du dépôt de particules transportées par l'eau, suivi d'une transformation de ces dépôts en roche.

Données : les sédiments proviennent de l'**érosion** et de l'**altération** des roches préexistantes des continents; ils sont transportés par les cours d'eau, le vent ou les glaciers (**transport**), puis déposés (**sédimentation**) lorsque l'énergie du milieu diminue, le plus souvent en **milieu aquatique** : mer, lac, fleuve, lagune. Les dépôts s'accumulent couche après couche, les plus récents recouvrant les plus anciens.

Interprétation : sous le poids des dépôts accumulés, les sédiments meubles subissent la **diagénèse** : ensemble des transformations physico-chimiques (compaction, cimentation des grains par des sels minéraux dissous) qui transforment le sédiment meuble en roche sédimentaire consolidée (sable → grès; vase → argile ou schiste; boue calcaire → calcaire).

Conclusion : une couche sédimentaire est le résultat d'un cycle : érosion → transport → dépôt en milieu aquatique → diagénèse. Chaque couche enregistre donc les conditions du milieu au moment de son dépôt.

À RETENIR**Conditions de formation d'une couche sédimentaire**

1. Production de particules par érosion et altération des roches du continent;
2. Transport de ces particules (eau, vent, glace);
3. Dépôt (sédimentation) en milieu aquatique (mer, lac, fleuve), les couches se superposant au fil du temps;
4. Diagénèse : compaction et cimentation transformant le sédiment en roche.

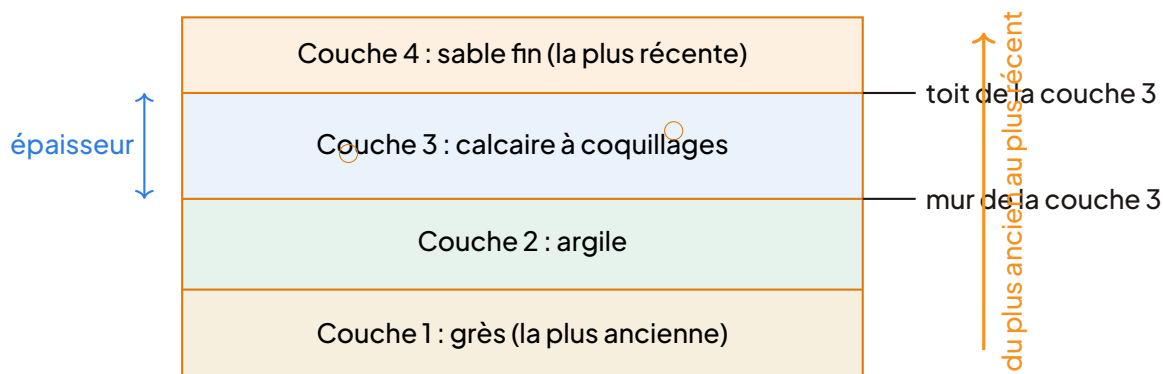
La présence de coquillages marins fossilisés dans une couche indique donc que cette couche s'est déposée dans la mer : c'est ainsi que l'on comprend que la région de Yaoundé a été recouverte par la mer à certaines époques de son histoire.

1.4 Les caractères d'une couche sédimentaire

Pour décrire et identifier une couche, le géologue relève plusieurs caractères :

- **Ses limites** : le **mur** (base, en contact avec la couche sous-jacente plus ancienne) et le **toit** (sommet, en contact avec la couche sus-jacente plus récente). La connaissance du mur et du toit définit la **polarité** de la couche, c'est-à-dire le sens « ancien → récent ».
- **Son épaisseur** : distance entre le mur et le toit, mesurée perpendiculairement aux limites; elle peut varier latéralement (la couche peut s'amincir jusqu'à disparaître).
- **Sa composition (lithologie)** : nature des particules et du ciment : sable/grès, argile, calcaire, etc. Elle renseigne sur le milieu de dépôt (un calcaire à débris de coquilles indique un milieu marin; un sable grossier, un milieu fluviatile ou littoral).

- **Son contenu paléontologique** : les **fossiles** (restes ou traces d'organismes) qu'elle contient. Ils renseignent à la fois sur le milieu de dépôt et sur l'âge relatif de la couche (nous y reviendrons dans la suite de la leçon avec les fossiles stratigraphiques).



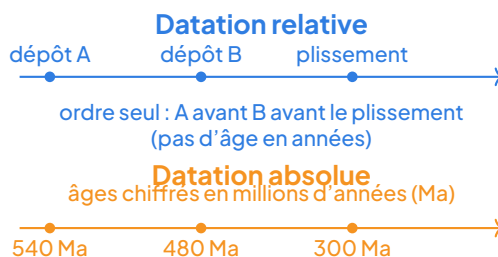
Coupe géologique schématisant quatre couches sédimentaires horizontales superposées. Chaque couche est limitée par un mur (base) et un toit (sommet). Dans une série non perturbée, l'âge des couches augmente du toit vers le mur, c'est-à-dire de haut en bas.

1.5 La datation relative : ordonner sans chronométrer

Situation concrète. Dans une famille, on peut dire sans hésiter que le grand-père est né avant le père, et le père avant le fils, sans connaître les dates de naissance exactes de chacun. On établit un ordre, pas des dates. La datation relative en géologie procède exactement de la même manière.

DÉFINITION Datation relative

La **datation relative** est l'ensemble des méthodes qui permettent de déterminer l'**ordre chronologique** des événements géologiques (dépôt des couches, plissement, fracturation, érosion, intrusion magmatique) les uns par rapport aux autres, en précisant lequel est le plus ancien et lequel est le plus récent, sans connaître leur âge exact en années. Elle s'oppose à la **datation absolue**, qui attribue un âge chiffré (en millions d'années) grâce notamment à la radioactivité des roches.



Comparaison des deux démarches de datation. La datation relative ordonne les événements les uns par rapport aux autres; la datation absolue leur attribue un âge chiffré. Les deux démarches sont complémentaires.

ATTENTION Piège classique : la couche la plus récente n'est pas toujours en haut !

Dans une série sédimentaire non perturbée, la couche la plus récente est bien au sommet. Mais si le terrain a été renversé par un **pli couché**, la série peut être retournée : la couche la plus ancienne se retrouve alors au-dessus de la plus récente ! Avant toute conclusion, il faut donc vérifier la **polarité** des couches grâce aux critères de polarité (position du mur et du toit, figures sédimentaires, contenu fossilifère). Ne jamais appliquer mécaniquement « en haut = récent » sans contrôle.

1.6 Intérêt pratique de la stratigraphie

Pourquoi étudier les couches ? Au-delà de la connaissance scientifique, la stratigraphie a des applications concrètes majeures :

- **Reconstituer l'histoire géologique d'une région** : transgressions et régressions marines, phases de plissement, de fracturation, d'érosion — autant d'événements qui expliquent le paysage actuel (relief, répartition des roches).
- **Recherche des ressources naturelles** : le **pétrole** et le gaz s'accumulent dans certaines couches sédimentaires poreuses (réservoirs) recouvertes de couches imperméables (couvertures); l'**eau souterraine** circule dans les aquifères sableux; les matériaux de construction (sable, calcaire, argile) s'exploitent dans des couches précises. Connaître l'ordre et la géométrie des couches permet de localiser ces ressources.

LESAVAIS-TU ? Le pétrole du Rio del Rey

Le bassin du Rio del Rey, au large du Littoral camerounais (entre Douala et la frontière nigériane), est la principale zone de production pétrolière du Cameroun. Le pétrole y est piégé dans des couches sédimentaires du delta du Niger, dont la chronologie a été établie par stratigraphie : les géologues ont ordonné les dépôts successifs du delta, identifié les

couches réservoirs (sables poreux) et les couches couvertures (argiles imperméables) qui emprisonnent les hydrocarbures. Sans la connaissance de l'ordre et de la géométrie des couches, aucun forage pétrolier ne serait possible !

EXERCICE RÉSOLU 1**Identifier les caractères d'une couche sur un affleurement**

Énoncé. Sur une falaise littorale de la région de Kribi, un géologue observe de bas en haut : une couche A de sable consolidé (grès) de 2 m d'épaisseur, puis une couche B de calcaire de 1 m d'épaisseur contenant de nombreux restes de coquillages marins. (1) Indiquer le mur et le toit de la couche B. (2) Quel milieu de dépôt peut-on déduire de la couche B ? Justifier. (3) Quelle couche est la plus ancienne ? On précise que la série n'est pas renversée.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le **mur** de la couche B est sa surface inférieure, en contact avec la couche A (grès) ; son **toit** est sa surface supérieure, en contact avec l'air ou la couche sus-jacente.
2. La couche B contient des restes de **coquillages marins** : or les fossiles indiquent le milieu dans lequel vivaient les organismes. La couche B s'est donc déposée en **milieu marin** : la mer recouvrait la région de Kribi au moment de ce dépôt.
3. La série n'étant pas renversée, la couche située en dessous est la plus ancienne : la couche A (grès) est plus ancienne que la couche B (calcaire). Il s'agit d'une application du principe de superposition, que nous étudierons en détail dans la section suivante.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- La **stratigraphie** étudie les couches (strates) des roches sédimentaires et leurs relations pour reconstituer l'histoire géologique.
- Une couche se forme par dépôt de sédiments en milieu aquatique, suivi de la **diagenèse** ; elle est caractérisée par son **mur**, son **toit**, son épaisseur, sa composition et ses fossiles.
- La **datation relative** ordonne les événements géologiques les uns par rapport aux autres, sans âge chiffré ; elle se fonde sur des principes (superposition, continuité, recoupement) et sur les fossiles, que nous étudierons dans les sections suivantes.
- Attention : en terrain plissé ou renversé, toujours vérifier la **polarité** des couches avant de conclure.

2 LES PRINCIPES DE LA STRATIGRAPHIE

Dans la section précédente, nous avons découvert ce qu'est une **couche sédimentaire** et comment les sédiments s'accumulent, se lithifient et forment des séries stratigraphiques que le géologue peut observer en affleurement — le long d'une falaise, d'une carrière ou d'une tranchée de route. Mais observer des couches ne suffit pas : il faut pouvoir lire leur histoire. Comment savoir laquelle est la plus ancienne ? Comment affirmer qu'une faille est plus récente que les roches qu'elle traverse ? Comment relier entre eux des affleurements distants de plusieurs kilomètres ?

C'est toute l'ambition des **principes de la stratigraphie** : trois règles simples, énoncées dès le XVII^e siècle par le savant danois Nicolas Sténon (Niels Stensen), qui permettent de transformer une coupe géologique muette en un véritable récit chronologique. Ces principes sont la grammaire de la lecture des terrains. Nous allons les énoncer, les justifier logiquement, puis apprendre à les appliquer ensemble.

2.1 Le principe de superposition

Une observation de la vie courante. Imagine une pile de dossiers sur le bureau d'un directeur d'hôpital à Yaoundé : chaque jour, la secrétaire dépose les nouveaux dossiers par-dessus les précédents. Sans même lire les dates, tu sais que le dossier du fond de la pile est le plus ancien, et celui du sommet le plus récent. La nature procède exactement de la même manière avec les sédiments.

Observation géologique. Sur une falaise ou une carrière, on observe des couches empilées les unes sur les autres. Aucune couche ne peut être déposée sous une couche déjà existante : le sédiment tombe toujours sur ce qui existe déjà. Cette remarque, d'une simplicité enfantine, fonde toute la datation relative.

PROPRIÉTÉ Principe de superposition

Dans une série stratigraphique **non renversée** (c'est-à-dire restée dans sa position initiale de dépôt), une couche est plus ancienne que la couche qui la recouvre (au-dessus d'elle) et plus récente que la couche qui la supporte (en dessous d'elle). L'âge des couches diminue donc de la base vers le sommet de la série.

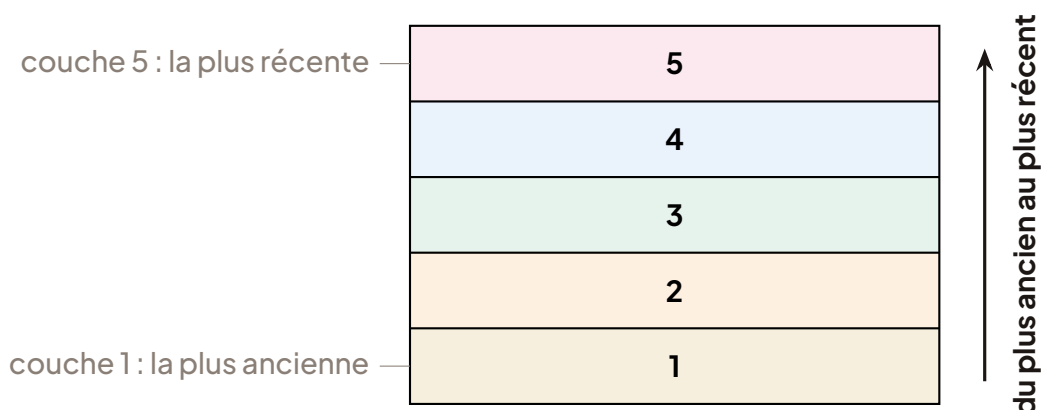
EXPÉRIENCE Démonstration guidée : justification logique du principe de superposition

Problème : pourquoi peut-on affirmer que, dans une série non renversée, la couche du bas est la plus ancienne ?

Démarche :

1. Observation : dans un vase ou un bac transparent, versons successivement du sable grossier, puis du sable fin, puis de l'argile, en laissant chaque apport se déposer avant le suivant.

2. Constat : le premier apport (sable grossier) forme la couche du fond ; le dernier (argile) forme la couche du sommet. Chaque nouvelle couche ne peut se déposer que sur une surface préexistante.
3. Raisonnement : soit une couche C_2 recouvrant une couche C_1 . Pour que C_2 puisse se déposer sur C_1 , il faut que C_1 existe déjà. Donc C_1 est antérieure à C_2 . Par récurrence, si une série comporte les couches $C_1, C_2, \dots, C_n$ de bas en haut, alors C_1 est antérieure à C_2 , elle-même antérieure à C_3 , et ainsi de suite jusqu'à C_n .
4. Conclusion : dans une série non renversée, l'ordre vertical des couches (du bas vers le haut) reproduit l'ordre chronologique de leur dépôt (du plus ancien au plus récent). Le principe de superposition est ainsi une conséquence directe et nécessaire du processus de dépôt successif des sédiments.



Série stratigraphique de cinq couches non renversées. D'après le principe de superposition, la couche 1 (base) est la plus ancienne et la couche 5 (sommet) la plus récente : l'âge diminue de la base vers le sommet.

ATTENTION La condition « non renversée » est indispensable

Le principe de superposition ne s'applique que si la série a conservé sa polarité initiale. Or, les déformations tectoniques peuvent renverser une série entière (plis couchés, charriages) : la couche la plus ancienne se retrouve alors au-dessus ! Avant d'appliquer le principe, il faut donc vérifier que la série est « à l'endroit », grâce à des critères de polarité (figures sédimentaires, contenu fossilifère). Au Probatoire, sauf indication contraire de l'énoncé, les séries sont considérées non renversées.

2.2 Le principe de continuité latérale

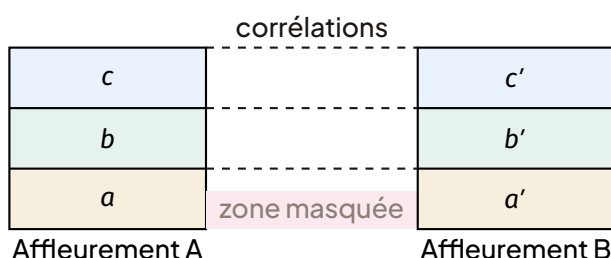
Situation concrète. Sur la route de l'Ouest camerounais, on observe parfois, de part et d'autre

d'une vallée, des falaises présentant des couches étonnamment semblables : même couleur, même nature de roche, même succession. S'agit-il d'une coïncidence ? Non : ces couches étaient autrefois réunies en une seule nappe continue, que l'érosion a ensuite découpée.

Justification. Lors de son dépôt, un sédiment s'étale latéralement sur toute la surface du bassin de sédimentation, comme une nappe d'eau recouvre uniformément le fond d'une cuvette. Une couche possède donc, au moment de sa formation, une **extension latérale continue**, limitée seulement par les bords du bassin. Si l'on retrouve aujourd'hui, en deux points distants, des couches de même nature (même roche) et de même contenu fossilifère (mêmes fossiles), il est logique de considérer qu'il s'agit de la même couche, déposée au même moment, puis séparée par l'érosion ou masquée sous la végétation.

PROPRIÉTÉ Principe de continuité latérale (admis)

Une couche sédimentaire possède, au moment de son dépôt, une extension latérale continue dans tout le bassin de sédimentation. Par conséquent, deux couches de même nature lithologique et de même contenu fossilifère, observées en deux affleurements distincts, peuvent être **corrélées** : elles correspondent au même niveau stratigraphique et ont le même âge. Ce principe, admis, est justifié par l'observation directe des affleurements que l'on peut suivre latéralement sur le terrain.



Principe de continuité latérale. Les couches *a*, *b*, *c* de l'affleurement A et les couches *a'*, *b'*, *c'* de l'affleurement B ont même nature et même contenu fossilifère : les lignes pointillées matérialisent leur corrélation. Les couches *a* et *a'* (de même *b/b'* et *c/c'*) ont le même âge.

EXEMPLE Corréler deux carrières

Deux carrières situées à 15 km l'une de l'autre montrent chacune, à leur base, un calcaire gris renfermant les mêmes coquilles d'ammonites, surmonté d'une argile rouge. D'après le principe de continuité latérale, le calcaire gris de la carrière 1 et celui de la carrière 2 forment une seule et même couche, déposée au même instant dans un même bassin ; il en va de même pour l'argile rouge. On peut donc reconstituer une colonne stratigraphique unique valable pour toute la région.

ATTENTION Les conditions de la corrélation

On ne peut corréler deux couches que si deux critères sont réunis : même nature de roche et même contenu fossilifère. Une simple ressemblance de couleur ou de texture ne suffit pas : deux dépôts de sable d'âges très différents peuvent se ressembler ! De plus, une même couche peut changer de nature latéralement (faciès latéral) : le principe s'applique alors avec prudence.

2.3 Le principe de recoupement

Intuition. Pour casser un morceau de pain, encore faut-il que le pain soit déjà cuit : on ne peut pas rompre ce qui n'existe pas. De même, une faille ne peut fracturer que des couches déjà formées, et un filon de roche magmatique ne peut s'injecter que dans des roches déjà en place. Cette évidence logique constitue le troisième grand principe de la stratigraphie.

PROPRIÉTÉ Principe de recoupement

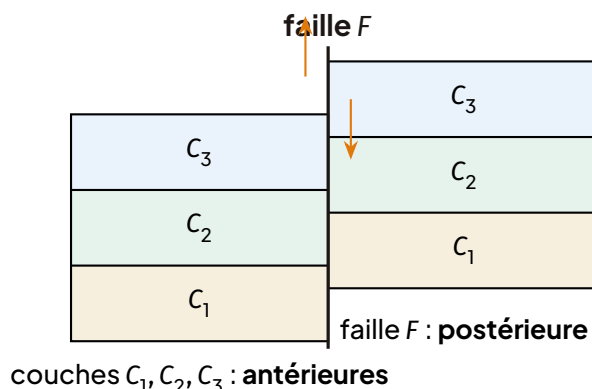
Toute structure géologique (**faille**, **filon**, **pli**) qui recoupe des couches sédimentaires est postérieure (plus récente) à ces couches. Réciproquement, une structure recoupée par une autre est antérieure (plus ancienne) à celle qui la recoupe.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la faille ne peut fracturer que des couches déjà existantes

Problème : une faille F décale trois couches C_1 , C_2 , C_3 . Peut-on dater la faille par rapport aux couches ?

Démarche :

1. **Observation :** sur la coupe, la faille F traverse les trois couches et les décale verticalement : les bords de chaque couche ne sont plus en regard de part et d'autre de la faille.
2. **Hypothèse à tester :** la faille serait-elle antérieure aux couches ? Si tel était le cas, les couches se seraient déposées après la fracturation : elles recouvriraient la faille sans être décalées par elle, et leurs bords resteraient continus de part et d'autre.
3. **Confrontation aux faits :** or on observe que les couches sont décalées par la faille. L'hypothèse est donc rejetée.
4. **Conclusion :** les couches C_1 , C_2 , C_3 existaient déjà lorsque la fracturation s'est produite. La faille F est donc postérieure aux trois couches qu'elle recoupe. Le raisonnement est identique pour un filon (injection de magma dans des fissures de roches préexistantes) ou un pli (déformation de couches déjà déposées).



Principe de recoupement. La faille F recoupe et décale les couches C_1 , C_2 , C_3 (les flèches indiquent le mouvement relatif des blocs). La faille est donc postérieure aux trois couches recoupées, qui lui sont antérieures.

MÉTHODE**Appliquer le principe de recoupement sur une coupe**

1. Repérer toutes les structures de la coupe : couches, failles, filons, plis.
2. Pour chaque structure, identifier ce qui est recoupé : toute couche ou structure traversée, décalée ou déformée par une autre est plus ancienne.
3. Identifier ce qui recoupe : la faille, le filon ou le pli qui traverse les autres éléments est plus récent que chacun d'eux.
4. Hiérarchiser : classer tous les éléments du plus ancien au plus récent en combinant recoupement et superposition.
5. Vérifier la cohérence : un même élément ne peut pas être à la fois antérieur et postérieur à un autre.

ATTENTION**Erreur fréquente : la faille n'est pas plus récente que TOUTES les couches**

Beaucoup d'élèves écrivent : « la faille est l'événement le plus récent de la coupe ». C'est faux en général ! Une faille n'est plus récente que des couches qu'elle recoupe effectivement. Si une couche C_4 recouvre la faille sans être décalée par elle, alors C_4 est postérieure à la faille : le dépôt de C_4 s'est fait après la fracturation, sur un relief déjà érodé. La faille se situe alors entre le dépôt de la dernière couche recoupée et celui de la première couche non recoupée. Observe toujours si la faille atteint le sommet de la série ou s'arrête sous certaines couches.

2.4 Application combinée des trois principes

Sur une coupe réelle, les trois principes s'utilisent ensemble : la superposition ordonne les couches entre elles, la continuité latérale relie les affleurements, et le recoupement insère les structures (failles, filons, plis) dans la chronologie. Entraînons-nous sur un cas complet.

EXERCICE RÉSOLU 2

Hiérarchiser les événements d'une coupe

Énoncé. Une coupe géologique montre, de bas en haut, les couches sédimentaires C_1 , C_2 et C_3 (série non renversée). Une faille F recoupe C_1 et C_2 mais s'arrête sous C_3 , qui n'est pas décalée. Un filon de granite G recoupe C_1 , C_2 , C_3 et la faille F . Établir la chronologie relative de tous ces événements, du plus ancien au plus récent, en justifiant chaque étape.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Ordre des couches (superposition) : la série n'est pas renversée, donc C_1 est plus ancienne que C_2 , elle-même plus ancienne que C_3 : $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_3$.
2. Position de la faille (recoupement) : F recoupe C_1 et C_2 , donc F est postérieure à C_1 et C_2 . Mais C_3 recouvre F sans être recoupée, donc C_3 est postérieure à F . La faille se place donc entre C_2 et C_3 : $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow F \rightarrow C_3$.
3. Position du filon (recoupement) : G recoupe C_1 , C_2 , C_3 et la faille F : il est postérieur à chacun de ces éléments. C'est donc l'événement le plus récent de la coupe.
4. Chronologie finale (du plus ancien au plus récent) :

$$C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \text{faille } F \rightarrow C_3 \rightarrow \text{filon } G$$

Vérification : chaque structure est bien postérieure à tout ce qu'elle recoupe et antérieure à tout ce qui la recoupe ; la chronologie est cohérente.

2.5 Limites des principes de stratigraphie

Ces trois principes sont puissants, mais leur application exige de la vigilance : le terrain réel est plus compliqué que les schémas.

- **Les séries renversées.** Les plis couchés et les charriages peuvent retourner une série entière : la superposition donne alors un ordre inverse de la chronologie. Il faut d'abord déterminer la polarité des couches (grâce aux figures sédimentaires ou aux fossiles) avant d'appliquer le principe.
- **Les lacunes de sédimentation.** La sédimentation n'est pas continue : pendant de longues périodes, aucun dépôt ne se produit (ou les dépôts sont ensuite érodés). Une série peut donc « sauter » des millions d'années sans qu'aucune couche n'en témoigne : deux couches superposées ne sont pas forcément d'âges proches.
- **L'érosion.** L'érosion peut faire disparaître des couches entières avant le dépôt des suivantes :

la chronologie lue sur la coupe est alors incomplète. C'est l'origine des **discordances**, que nous étudierons dans la section suivante.

- **Les limites du recouplement.** Une structure ne date que ce qu'elle recoupe : si une faille n'affleure que dans les couches inférieures, on ne peut rien dire de son âge par rapport aux couches qu'elle n'atteint pas.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- **Superposition** : dans une série non renversée, l'âge des couches diminue de la base vers le sommet ; chaque couche est plus ancienne que celle qui la recouvre et plus récente que celle qui la supporte.
- **Continuité latérale** : deux couches de même nature et de même contenu fossilifère, observées en deux points, peuvent être corrélées et ont le même âge.
- **Recouplement** : ce qui recoupe est plus récent ; ce qui est recoupé est plus ancien. Une faille n'est plus récente que des couches qu'elle recoupe effectivement.
- La combinaison des trois principes permet d'établir la chronologie relative complète d'une région, mais il faut se méfier des séries renversées, des lacunes de sédimentation et de l'érosion.

Ces trois principes nous donnent l'ordre des événements, mais pas encore de repères précis dans le temps. Pour affiner la datation relative et dater une formation avec plus de précision, les géologues disposent d'un outil remarquable : les fossiles stratigraphiques, que nous étudierons dans la section 4 — après avoir examiné, dans la section 3, ces archives spectaculaires de l'histoire de la Terre que sont les discordances.

3**LES DISCORDANCES STRATIGRAPHIQUES**

Dans la section précédente, nous avons vu que les principes de superposition, de continuité et de recouplement permettent d'ordonner des couches tant qu'elles sont parallèles et continues. Mais que se passe-t-il lorsque l'on observe, sur une coupe géologique, des couches inclinées, voire pliées, qui sont brutalement tronquées par une surface plane ou ondulée, surmontée de nouvelles couches parfaitement horizontales ? L'histoire géologique ne s'est pas déroulée en un seul tenant : il y a eu une **interruption**, une **lacune** dans l'enregistrement sédimentaire. C'est ce que l'on appelle une **discordance stratigraphique**. Comprendre ces surfaces est la clé pour reconstituer des histoires géologiques complexes, comme celle des bassins sédimentaires du Cameroun (Douala, Garoua) qui ont connu des phases de déformation et d'érosion avant de recevoir de nouveaux sédiments.

3.1 Définition et nature d'une discordance

DÉFINITION Discordance stratigraphique

Une **discordance stratigraphique** est une surface d'érosion (ou de non-dépôt) qui sépare deux ensembles de couches sédimentaires d'âges différents et dont les orientations (pendages) sont distinctes. Elle matérialise une lacune sédimentaire (un intervalle de temps non enregistré par des roches) correspondant à une phase d'émersion, d'érosion et/ou de déformation tectonique.

ATTENTION Discordance vs Faille : ne pas confondre !

Sur une coupe, une faille et une discordance peuvent toutes deux montrer une rupture brutale. Mais :

- La faille est une **fracture** avec déplacement relatif des compartiments (rejet). Les couches de part et d'autre sont de même âge et même nature (continuité lithologique rompue). On observe souvent un miroir de faille, des striations, une brèche de faille.
- La discordance est une **surface d'érosion**. Les couches sous-jacentes sont plus anciennes, souvent déformées (plissées, redressées), et tronquées (leurs extrémités sont coupées). Les couches suprajacentes sont plus récentes, généralement horizontales, et viennent recouvrir la surface d'érosion en l'épousant (transgression). Il n'y a pas de déplacement tectonique au moment de la mise en place des couches supérieures.

3.2 Genèse d'une discordance angulaire : une histoire en quatre temps

La discordance la plus parlante est la **discordance angulaire** (ou discordance de pendage). Sa formation suit un scénario type que l'on peut reconstituer par une démarche d'investigation à partir de l'observation d'une coupe.

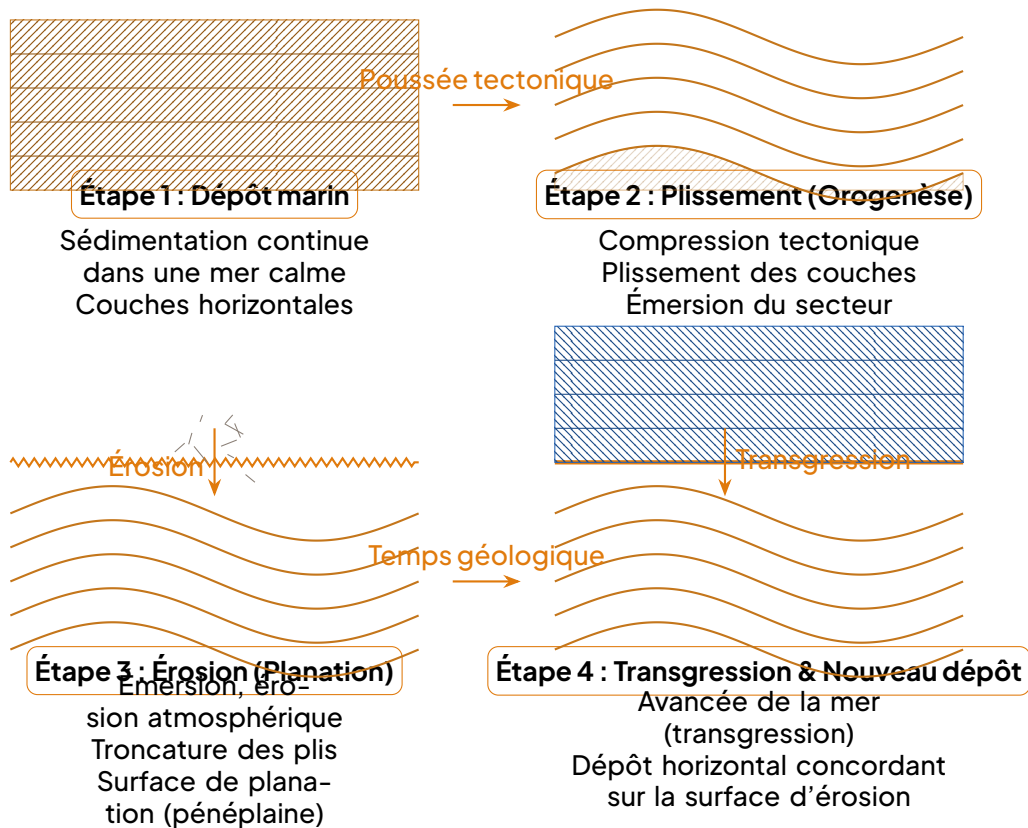
EXPÉRIENCE Modélisation de la formation d'une discordance angulaire

Matériel : Bac transparent, sable de deux couleurs (ex. jaune et rouge), eau, règle, spatule, bloc de bois pour simuler la poussée tectonique. Protocole :

1. Étape 1 (Dépôt initial) : Déposer une couche de sable jaune horizontalement au fond du bac (simule une mer peu profonde, sédimentation continue). Tasser légèrement.
2. Étape 2 (Déformation tectonique) : Pousser le bloc de bois contre le sable jaune pour le plisser/redresser (simule une compression orogénique, ex. chaîne de montagne).
3. Étape 3 (Émersion et érosion) : Retirer l'eau. Avec la spatule, « éroder » le sommet des plis pour créer une surface plane ou légèrement ondulée (surface de **planation**). Observer les couches jaunes tronquées.

4. Étape 4 (Transgression et nouveau dépôt) : Remettre l'eau. Déposer le sable rouge horizontalement sur la surface érodée.

Observations : Les couches jaunes sont plissées et leurs sommets sont coupés. La surface de contact est irrégulière (paléorelief). Les couches rouges sont horizontales, parallèles à la surface de contact, et reposent sur les tronçons des couches jaunes. **Interprétation :** La surface de contact est une discordance angulaire. Elle sépare deux cycles sédimentaires distincts séparés par une phase orogénique (plissement) et une phase d'érosion. **Conclusion :** Une discordance angulaire témoigne toujours d'un cycle dépôt → déformation → érosion → nouveau dépôt.



Genèse d'une discordance angulaire en quatre étapes : (1) dépôt horizontal initial, (2) plissement par compression tectonique, (3) émergence et érosion créant une surface de planation qui tronque les plis, (4) transgression marine et dépôt de nouvelles couches horizontales recouvrant la surface de discordance.

3.3 Les notions de transgression et de régression

L'étape finale de formation d'une discordance (le nouveau dépôt) est intimement liée aux variations du niveau de la mer par rapport au continent.

DÉFINITION Transgression et Régression marines

- La **transgression marine** est l'avancée de la mer sur le continent (élévation du niveau marin relatif). Elle se traduit par le dépôt de sédiments marins sur des roches plus anciennes (souvent une surface d'érosion continentale). Les faciès deviennent plus profonds vers le haut (ex : grès → calcaires → marnes).
- La **régression marine** est le retrait de la mer (abaissement du niveau marin relatif). Elle se traduit par une érosion des sédiments marins ou le dépôt de faciès continentaux sur des faciès marins. Les faciès deviennent moins profonds vers le haut.

PROPRIÉTÉ Marqueurs de transgression sur une discordance

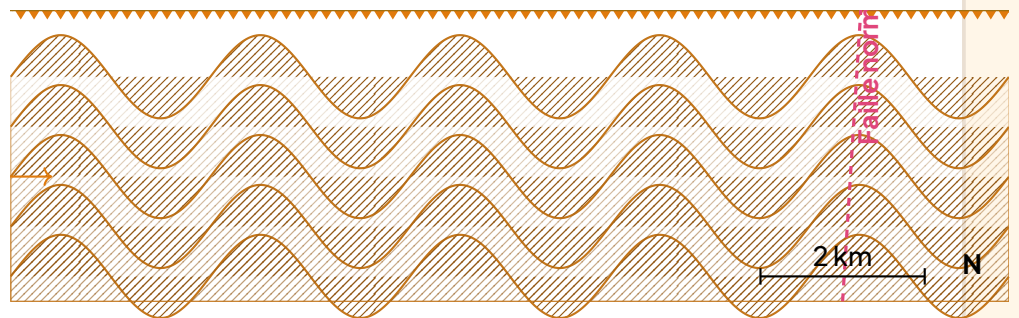
La présence d'un **conglomérat basal** (galets roulés, fragments de roches sous-jacentes) au contact de la discordance, suivi de sédiments marins fins (grès, puis calcaires/marnes), est la signature classique d'une transgression marine postérieure à l'érosion. Ce conglomérat représente le rivage ancien (paléorivage).

3.4 Lecture d'une discordance sur une coupe géologique

Sur une coupe ou une carte géologique, la discordance se reconnaît à un faisceau d'indices concordants.

MÉTHODE Reconnaître une discordance sur une coupe

1. Observer la géométrie des couches : Repérer deux ensembles de couches aux pendages différents (ex. couches inférieures redressées/versées vs couches supérieures horizontales).
2. Identifier la surface de contact : C'est une surface souvent irrégulière (paléorelief), matérialisée par un trait épais ou en zigzag sur les schémas.
3. Vérifier la troncature : Les couches inférieures s'arrêtent brutalement contre cette surface (leurs extrémités sont coupées). Elles ne la traversent pas.
4. Vérifier le parallélisme suprajacent : Les couches supérieures sont parallèles à la surface de contact (elles l'épousent), témoignant d'un dépôt postérieur à la mise en place de cette surface.
5. Chercher un conglomérat basal : Sa présence au sommet de la surface de contact confirme l'érosion et la transgression.



Coupe géologique type montrant une discordance angulaire. Les couches paléozoïques (orangé, plissées) sont tronquées par la surface de discordance (trait zigzag épais). Un conglomérat basal (or) marque le rivage de la transgression mésozoïque. Les couches mésozoïques (bleu) sont horizontales et concordantes entre elles. Une faille normale (rose, pointillés) recoupe l'ensemble, elle est donc postérieure à la discordance.

3.5 Valeur chronologique de la discordance : un repère temporel majeur

La discordance n'est pas seulement une surface géométrique ; c'est un **repère chronostratigraphique** fondamental.

PROPRIÉTÉ Chronologie relative imposée par une discordance

Soit une discordance séparant une Série Inférieure (SI) et une Série Supérieure (SS).

1. Tous les événements affectant la SI (dépôt, diagenèse, plissement, métamorphisme, érosion) sont antérieurs à la mise en place de la surface de discordance.
2. La surface de discordance elle-même représente l'intervalle de temps de l'érosion (lacune).
3. Tous les événements affectant la SS (dépôt, diagenèse, déformation ultérieure) sont postérieurs à la surface de discordance.
4. Conséquence : La discordance permet de séparer l'histoire géologique en deux cycles distincts (Cycle 1 = SI ; Cycle 2 = SS).

EXEMPLE Ordre des événements autour d'une discordance : Cas pratique

Document : Coupe schématique montrant :

- Série A : Grès et schistes, plissés (plis couchés), tronqués au sommet.
- Surface S : Discordance angulaire avec conglomérat basal.
- Série B : Calcaires et marnes horizontaux, non déformés.
- Dyke (filon) doléritique recoupant la Série A et la Surface S, mais s'arrêtant à la base de la Série B (ou la recoupant?).

Question : Établir la chronologie relative des événements (E1 à E6). Raisonnement guidé :

1. Dépôt Série A (Grès/Schistes) : Plus ancien (principe de superposition dans SI).
2. Plissement Série A : Recoupe la stratification de A → Postérieur au dépôt A.
3. Érosion / Planation (Surface S) : Tronque les plis de A → Postérieur au plissement.
4. Dépôt Conglomérat basal + Série B : Reposent sur S, horizontaux → Postérieurs à l'érosion (Transgression).
5. Mise en place du Dyke : Recoupe A et S. S'il recoupe B → Postérieur à B. S'il s'arrête sous B → Antérieur à B (synchrone de l'érosion ou juste avant). Hypothèse standard : Il recoupe A et S, mais pas B → Il est antérieur au dépôt de B (magmatisme lié à l'orogénèse ou à l'extension pré-transgressive).

Chronologie finale : Dépôt A < Plissement A < Érosion (Surface S) < [Dyke?] < Dépôt Conglomérat/B < Éventuelle déformation finale.

3.6 Exemples régionaux : Les discordances des bassins sédimentaires camerounais

Le Cameroun offre des exemples textbook de discordances majeures, témoins de l'ouverture de l'Atlantique Sud et de l'histoire du Gondwana.

LESAVAIS-TU ? Discordances dans les bassins du Cameroun

- Bassin de Douala (Côtier) : La discordance majeure est la discordance albienne (Crétacé inférieur). Elle sépare les séries pré-rift / synrift (Grès de Mundeck, Argiles de Logbaba – souvent continentaux, lacustres, déformés, faillés) des séries post-rift (Calcaires du Crétacé supérieur, Tertiaire – marins, sub-horizontaux). Cette discordance marque la transgression marine albienne majeure qui a envahi le rift en ouverture. On observe localement des discordances angulaires mineures liées à la tectonique halocinétique (mobilité du sel).
- Bassin de Garoua (Intérieur, Bénoué) : Discordance majeure à la base du Crétacé (Continental Intercalaire) sur le Socle Précambrien (granites, gneiss, schistes). C'est une discordance non angulaire (parallèle) mais à fort relief (paléorelief granitique

érodé). Le socle est plissé/métamorphisé (cycle panafricain), érodé (surface de planation), puis recouvert par les grès fluviaux crétacés. C'est une discordance socle/couverture classique.

- Bassin du Logone-Birni (Extrême-Nord) : Discordances multiples liées aux variations du Lac Mega-Chad (transgressions/régressions quaternaires) et à la tectonique distensive récente.

EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse d'une coupe du bassin de Douala (simplifiée)

Énoncé : On observe sur une coupe SE-NW du bassin de Douala (document fourni) :

- Unité 1 (Base) : Alternances grès/argiles (Mundeck/Logbaba), fortement faillées (failles normales listriques), pendage variable 20 - 40° vers le NW.
- Surface D : Surface plane, continue, recoupant les failles et les couches de l'Unité 1. Conglomérat basal présent par endroits.
- Unité 2 (Sommet) : Calcaires bioclastiques, marnes (Série Crétacé Supérieur/Tertiaire), pendage < 5° (sub-horizontaux), recouvrant la surface D en transgression.
- Un filon doléritique recoupe l'Unité 1 et la Surface D, mais est recouvert par l'Unité 2.

Établir la chronologie relative des événements géologiques (E1 à E6).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. E1 : Dépôt de l'Unité 1 (Séries pré-rift/syn-rift : Mundeck/Logbaba). Âge : Jurassique supérieur - Crétacé inférieur (Néocomien-Barrémien). Milieu : Lacustre/Fluvial. Principe : Superposition (base la plus ancienne).
2. E2 : Tectonique extensive (Rifting) : Mise en place des failles normales listriques. Ces failles recoupent la stratification de l'Unité 1 → Postérieures au dépôt E1. Elles contrôlent la subsidence et l'épaisseur des couches (croissance synsédimentaire possible).
3. E3 : Érosion / Planation (Mise en place de la Surface D - Discordance Albienne). La surface D recoupe à la fois les couches de l'Unité 1 et les plans de faille de E2 → Elle est postérieure à la tectonique extensive. Le conglomérat basal témoigne d'une érosion continentale/fluviale avant l'arrivée de la mer.
4. E4 : Magmatisme : Mise en place du filon doléritique. Le filon recoupe l'Unité 1 et la Surface D → Postérieur à E3. Mais il est recouvert par l'Unité 2 → Antérieur au dépôt de l'Unité 2. Ce magmatisme est souvent lié à l'ouverture de l'Atlantique (point chaud du Mont Cameroun / ligne du Cameroun) juste avant/après la transgression albienne.
5. E5 : Transgression marine Albienne et Dépôt de l'Unité 2 (Séries post-rift). L'Unité 2

repose en concordance (parallélisme) sur la Surface D → Postérieure à E3 et E4. Milieu : Marin peu profond (calcaires) à plus profond (marnes). Horizontalité = fin de la tectonique extensive majeure.

6. E6 : Déformation mineure post-dépositionnelle (Plissement doux / Failles de croissance tertiaires). L'Unité 2 montre un pendage très faible ($< 5^\circ$) et quelques failles mineures → Tectonique post-dépositionnelle mineure (compaction, glissement gravitaire sur sel, ou compression alpine lointaine).

Chronologie synthétique : E1 (Dépôt Synrift) < E2 (Failles Normales) < E3 (Érosion/Discordance Albienne) < E4 (Filon Doléritique) < E5 (Transgression/Dépôt Post-rift) < E6 (Déformation Mineure).

3.7 Autres types de discordances (pour aller plus loin)

DÉFINITION Typologie des discordances

- Discordance angulaire (ou de pendage) : Cas général traité ci-dessus. Pendage(SI) $\neq$ Pendage(SS). Témoin d'une déformation tectonique (plissement, basculement) entre les deux dépôts.
- Discordance parallèle (ou disconformité) : Pendage(SI) = Pendage(SS) (souvent horizontal). Aucune déformation tectonique visible. Seule une érosion (surface de planation, karst, paléosol) ou une non-dépôt (condensation) sépare les deux séries. Détectable seulement par une lacune paléontologique (fossiles manquants) ou un conglomérat basal/paléosol.
- Non-conformité (ou discordance socle/couverture) : La Série Inférieure est un socle métamorphique ou magmatique (non stratifié, ou schistosité non parallèle à la stratification). La Série Supérieure est sédimentaire. C'est le cas type du bassin de Garoua sur le socle précambrien.
- Paraconformité : Discordance parallèle sans érosion visible ni conglomérat, détectée uniquement par une lacune biostratigraphique (zone à fossiles manquants). Difficile à voir sur le terrain sans paléontologie.

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire

1. Inverser l'ordre : Dire « les couches du haut sont plus anciennes car elles sont pliées ». Faux. Le pendage ne donne pas l'âge. C'est la position relative (superposition) et la troncature qui donnent l'âge. Les couches pliées sont sous la discordance, donc plus anciennes.

2. Confondre faille et discordance : Voir boîte Attention plus haut. Vérifier : y a-t-il troncature des couches inférieures ? Les couches supérieures sont-elles parallèles à la surface de contact ? → Discordance. Y a-t-il rejet de couches de même âge ? → Faille.
3. Oublier la lacune : Une discordance représente du temps manquant. Ne pas écrire « dépôt continu ». Préciser : « Érosion de X millions d'années non enregistrée ».
4. Négliger le conglomérat basal : C'est la preuve terrain de l'érosion et de la transgression. Toujours le mentionner s'il est présent sur le document.

EXERCICE 1 Application : Lecture de coupe avec discordance multiple

Document : Coupe schématique (non fournie ici, à imaginer ou dessiner) montrant de la base au sommet : 1. Granite (Socle). 2. Surface D1 (irrégulière, érodée). 3. Grès rouge (Buntsandstein), horizontal. 4. Calcaire (Muschelkalk), horizontal. 5. Surface D2 (plane, recoupant le calcaire). 6. Argiles à gypses (Keuper), horizontal. 7. Faille normale F recoupant tout (1 à 6) avec rejet de 50 m. Questions :

1. Qualifier les surfaces D1 et D2 (type de discordance).
2. Établir la chronologie relative complète (7 événements minimum).
3. Quel événement est le plus récent ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : Lecture de coupe avec discordance multiple

1. D1 : Non-conformité (Discordance socle/couverture). Socle granitique (non stratifié) recouvert par des sédiments horizontaux. D2 : Disconformité (Discordance parallèle). Calcaire et Argiles ont même pendage (horizontal). D2 est une surface d'érosion/planation (éventuellement karstique sur calcaire) sans déformation tectonique intermédiaire.
2. Chronologie :
 - (a) Mise en place du Granite (refroidissement/cristallisation).
 - (b) Érosion du Granite → Surface D1 (Pénéplaine).
 - (c) Transgression / Dépôt Grès (Buntsandstein).
 - (d) Dépôt Calcaire (Muschelkalk).
 - (e) Érosion / Régression → Surface D2 (Lacune : partie supérieure Muschelkalk + éventuel Ladinien manquant).
 - (f) Transgression / Dépôt Argiles/Gypses (Keuper).
 - (g) Tectonique extensive : Faille normale F (recoupe tout, donc postérieur au Keuper).

3. Événement le plus récent : La Faille F. Elle recoupe l'Unité 6 (Keuper) qui est la plus jeune formation sédimentaire. Principe de recoupement : ce qui coupe est plus jeune que ce qui est coupé.

À RETENIR**Synthèse : La discordance, marqueur de cycle géologique**

- Une discordance est une surface d'érosion séparant deux séries de pendages différents (angulaire) ou identiques (parallèle/disconformité).
- Sa formation suit le cycle : Dépôt → Déformation (optionnel) → Émersion/Érosion → Transgression → Nouveau Dépôt.
- Sur une coupe : Troncature des couches inférieures + Surface irrégulière/zigzag + Parallélisme des couches supérieures à cette surface + Conglomérat basal fréquent.
- Elle définit une lacune stratigraphique (temps non enregistré) et sépare l'histoire en deux cycles tectono-sédimentaires distincts.
- Au Cameroun : Discordance albienne (Douala, transgression post-rift) et Discordance socle/couverture Crétacé (Garoua, Logone).

4**LES FOSSILES STRATIGRAPHIQUES**

Dans la section précédente, nous avons vu que les **discordances stratigraphiques** sont des surfaces témoins d'une interruption de la sédimentation : elles permettent de repérer, dans une coupe, les grandes étapes de l'histoire d'une région (sédimentation, déformation, érosion, nouvelle sédimentation). Mais les discordances, comme les principes de superposition et de recoupement, ne permettent d'ordonner les événements qu'à l'intérieur d'une même région. Comment savoir si une couche de calcaire observée près de Foumban est du même âge qu'une couche de grès observée dans l'Extrême-Nord, ou même en Europe ? Les principes de superposition et de continuité sont impuissants à relier des affleurements éloignés, séparés par des milliers de kilomètres. C'est ici qu'intervient un outil remarquable : les **fossiles stratigraphiques**.

4.1 Qu'est-ce qu'un fossile ? Rappels**DÉFINITION Fossile**

Un **fossile** est un reste (coquille, os, dent, feuille, tronc...) ou une trace d'activité (empreinte de pas, galerie, coprolithe, moule...) d'un organisme ayant vécu autrefois, conservé dans une roche, le plus souvent une **roche sédimentaire**.

La fossilisation est un événement rare : pour qu'un organisme se fossilise, il faut généralement qu'il possède des parties dures (coquille, squelette) et qu'il soit enfoui rapidement après sa mort dans un sédiment (vase, sable, cendre volcanique), à l'abri de l'oxygène et des décomposeurs. Au fil du temps, le sédiment se transforme en roche (diagénèse) et l'organisme, ou son empreinte, est conservé. C'est pourquoi l'immense majorité des fossiles se trouve dans les roches sédimentaires, et presque jamais dans les roches magmatiques ou métamorphiques, dont la formation détruit toute matière organique.

LES AVAIS-TU ? Les fossiles, archives de la vie

Le mot « fossile » vient du latin *fossilis*, « qu'on a déterré ». Au XVIII^e siècle, le naturaliste Georges Cuvier montra que les fossiles sont les restes d'espèces aujourd'hui disparues, et non de simples « jeux de la nature ». Depuis, les paléontologues ont décrit des centaines de milliers d'espèces fossiles, qui retracent plus de 3 milliards d'années d'histoire de la vie sur Terre.

4.2 Du fossile au fossile stratigraphique : l'intuition

Imaginons la situation suivante, très concrète. Dans une carrière de la région de l'Ouest, un élève découvre dans une couche de calcaire une coquille enroulée en spirale : une **ammonite**. Son professeur lui affirme : « Cette couche date du Secondaire, elle a environ 150 millions d'années. » Comment peut-il être aussi affirmatif, sans aucun appareil de mesure ?

L'idée directrice est simple : les espèces vivantes **apparaissent, évoluent puis s'éteignent**. Chaque espèce n'a donc existé que pendant un intervalle de temps limité de l'histoire de la Terre. Si l'on connaît cet intervalle, la présence de l'espèce dans une couche permet de situer l'âge de cette couche dans cet intervalle. Le fossile devient alors un véritable « marqueur temporel ».

DÉFINITION Fossile stratigraphique

Un **fossile stratigraphique** (ou **fossile index**, ou fossile caractéristique) est un fossile qui permet de dater relativement la couche qui le contient, c'est-à-dire de l'attribuer à une ère, une période ou un étage de l'échelle des temps géologiques.

4.3 Les trois critères d'un bon fossile stratigraphique

Tous les fossiles ne sont pas de bons marqueurs temporels. Pour être utile à la datation relative, un fossile stratigraphique doit réunir **trois critères** :

DÉFINITION Critères d'un bon fossile stratigraphique

Un bon fossile stratigraphique présente :

1. une **large répartition géographique** : l'espèce a vécu sur de vastes étendues (idéalement sur tous les continents), ce qui permet de corréler des couches très éloignées les unes des autres ;
2. une **courte durée d'existence** : l'espèce est apparue et s'est éteinte rapidement (évolution rapide), ce qui définit un intervalle de temps étroit et donc une datation précise ;
3. une **grande abondance** : l'espèce a laissé de nombreux fossiles, faciles à trouver dans les couches, ce qui rend son utilisation pratique.

On peut résumer ces critères par une formule à retenir : un bon fossile stratigraphique est **répandu, éphémère et abondant**.

ATTENTION Tous les fossiles ne datent pas !

Un fossile à longue durée de vie n'est pas un bon fossile stratigraphique. Par exemple, certains coquillages (huîtres, moules, lingules) ont des représentants quasi identiques depuis des centaines de millions d'années jusqu'à aujourd'hui : trouver une telle coquille dans une couche ne renseigne presque pas sur son âge. De même, un fossile très rare ou limité à une petite région ne permet pas de corréler des couches éloignées. Ne confonds jamais « fossile » et « fossile stratigraphique » : tout fossile stratigraphique est un fossile, mais la réciproque est fausse.

4.4 Le principe d'identité paléontologique

L'utilisation des fossiles stratigraphiques repose sur un principe fondamental, établi au XIX^e siècle notamment par l'ingénieur anglais William Smith, surnommé « le père de la stratigraphie ».

PROPRIÉTÉ Principe d'identité paléontologique

Deux couches sédimentaires contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont considérées comme étant du même âge, même si elles sont très éloignées géographiquement et même si leur nature (lithologie) est différente.

Ce principe est **admis** au niveau du Probatoire (sa démonstration n'est pas exigible), mais il repose sur un fondement solide : l'**évolution des espèces est irréversible**. Une espèce éteinte ne réapparaît jamais ; une association d'espèces donnée n'a donc existé qu'une seule fois dans l'histoire de la Terre. Retrouver la même association fossilifère dans deux couches, c'est donc retrouver le même « instant » de l'histoire de la vie.

EXPÉRIENCE Démarche : corréler deux coupes éloignées

Situation : on étudie deux affleurements distants de plusieurs centaines de kilomètres. La coupe A présente des couches de calcaire ; la coupe B, des couches de grès et d'argile. Peut-on dire si certaines couches sont contemporaines ?

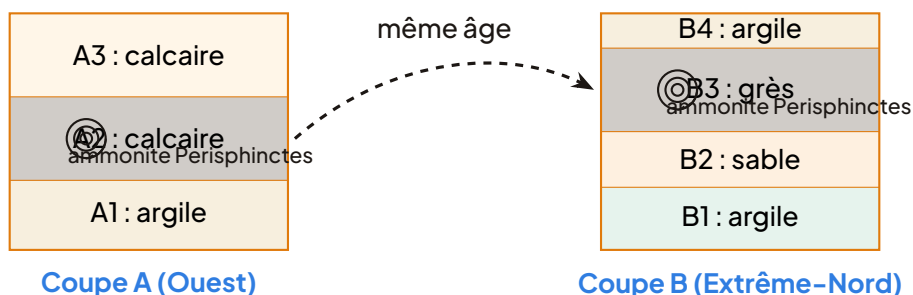
Observation : dans la couche A2 (calcaire) et dans la couche B3 (grès), on découvre le même fossile : une ammonite de l'espèce *Perisphinctes*.

Hypothèse : si le principe d'identité paléontologique s'applique, A2 et B3 sont du même âge.

Vérification : on recherche d'autres fossiles stratigraphiques. A2 et B3 contiennent aussi le même foraminifère, tandis que les couches voisines (A1, A3, B2, B4) contiennent des associations fossilifères différentes, cohérentes avec l'ordre de superposition.

Interprétation : la double coïncidence fossilifère confirme l'hypothèse.

Conclusion : A2 et B3 sont contemporaines, bien que de lithologies différentes : elles se sont déposées à la même époque, mais dans des milieux de dépôt différents (mer calme et profonde pour le calcaire, milieu côtier agité pour le grès).



Corrélation de deux coupes éloignées grâce à un fossile stratigraphique. Les couches A2 (calcaire) et B3 (grès) ont des lithologies différentes mais contiennent la même ammonite : d'après le principe d'identité paléontologique, elles sont du même âge. Les milieux de dépôt étaient simplement différents d'une région à l'autre.

ATTENTION Ne pas corréler sur la seule lithologie

Deux couches de même nature (par exemple deux couches de sable) ne sont pas nécessairement du même âge : on trouve du sable à presque toutes les époques ! Inversement, deux couches de natures différentes peuvent être contemporaines. Seul le contenu fossilifère (ou, en l'absence de fossiles, la continuité physique des couches) permet une corrélation fiable.

4.5 Les principaux fossiles stratigraphiques et l'échelle des temps géologiques

Certains groupes d'organismes fossiles sont devenus les « vedettes » de la datation relative,

car ils remplissent parfaitement les trois critères :

- les **trilobites**, arthropodes marins disparus, abondants et très diversifiés au **Primaire** (Paléozoïque) ; ils s'éteignent à la fin de cette ère ;
- les **graptolites**, organismes coloniaux flottants, excellents marqueurs du début du **Primaire** (Ordovicien-Silurien) ;
- les **ammonites**, mollusques céphalopodes à coquille enroulée, très abondantes et à évolution rapide au **Secondaire** (Mésozoïque) ; elles disparaissent il y a 66 millions d'années, en même temps que les dinosaures ;
- les **bélemnites**, céphalopodes à rostre interne, caractéristiques du **Secondaire** ;
- les **rudistes**, bivalves sessiles constructeurs de récifs, marqueurs du Crétacé (fin du Secondaire) ;
- les **foraminifères**, protozoaires marins à coquille calcaire microscopique, utiles du Primaire au **Quaternaire**, notamment les **nummulites** au **Tertiaire** (Paléogène) ;
- les **pollens et spores**, très abondants, utilisés surtout pour le **Quaternaire** et le Tertiaire supérieur.

Ère	Durée (Ma)	Fossiles stratigraphiques typiques
Primaire (Paléozoïque)	540 à 250	trilobites, graptolites, brachiopodes
Secondaire (Mésozoïque)	250 à 66	ammonites, bélemnites, rudistes
Tertiaire (Cénozoïque)	66 à 1,6	nummulites (foraminifères), mammifères
Quaternaire	1,6 à 0	pollens, spores, grands mammifères

Principaux fossiles stratigraphiques associés aux grandes ères de l'échelle des temps géologiques (Ma = millions d'années). La présence de l'un de ces fossiles dans une couche permet d'attribuer cette couche à l'ère correspondante.

EXEMPLE Les trilobites, marqueurs du Primaire

Un géologue découvre des trilobites dans une couche de schiste. Or les trilobites n'ont vécu qu'au Primaire (entre environ 540 et 250 millions d'années) et se sont totalement éteints à la fin de cette ère (crise Permien-Trias). La couche de schiste peut donc être attribuée sans hésiter à l'ère Primaire. Si l'espèce de trilobite est connue avec précision, on peut même affiner la datation à une période (Cambrien, Ordovicien...).

LESAVAIS-TU ? Les ammonites, horloges du Secondaire

Les ammonites ont vécu dans les mers du monde entier pendant plus de 300 millions d'années, avant de disparaître il y a 66 millions d'années, lors de la crise Crétacé-Paléogène qui a aussi emporté les dinosaures. Leur évolution était si rapide que chaque espèce n'a souvent vécu qu'un à deux millions d'années : ce sont de véritables « horloges » qui permettent de dater et de corréler des couches sur tous les continents. Une ammonite trouvée dans une falaise d'Angleterre peut ainsi certifier qu'une couche d'Amérique du Sud ou d'Afrique est exactement du même âge. On définit ainsi des biozones à ammonites, unités de base de l'échelle stratigraphique du Mésozoïque.

4.6 Application : attribuer une formation à une ère ou une période

En pratique, le raisonnement du géologue (et celui qu'on attend de toi au Probatoire) suit toujours la même logique en trois étapes.

MÉTHODE Dater une couche grâce à son contenu fossilifère

1. Identifier les fossiles présents dans la couche (nom du groupe, voire de l'espèce).
2. Confronter ces fossiles à leurs intervalles d'existence connus dans l'échelle des temps géologiques : retenir l'intervalle commun à tous les fossiles trouvés (le plus restrictif, intersection des intervalles).
3. Conclure en attribuant la couche à l'ère, la période ou l'étage correspondant, en justifiant par le principe d'identité paléontologique.

EXERCICE RÉSOLU 4 Datation d'une formation de la falaise de Limbe

Énoncé. Dans une falaise littorale de la région du Sud-Ouest, on relève de bas en haut trois couches sédimentaires : C1 (grès sans fossile), C2 (calcaire contenant des ammonites et des bélemnites), C3 (sable contenant des nummulites, foraminifères caractéristiques du Tertiaire). Attribuer chaque couche fossilifère à une ère et préciser la chronologie relative des dépôts.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Couche C2 : les ammonites et les bélemnites sont des fossiles stratigraphiques caractéristiques de l'ère Secondaire (Mésozoïque, 250 à 66 Ma), où ils étaient abondants, répandus et à évolution rapide. La couche C2 est donc d'âge Secondaire.
- Couche C3 : les nummulites sont des foraminifères caractéristiques de l'ère Tertiaire

(Paléogène, Cénozoïque). La couche C3 est donc d'âge Tertiaire.

- Couche C1 : dépourvue de fossiles, elle ne peut pas être datée directement. Mais d'après le principe de superposition, C1 est sous C2, donc C1 est antérieure au Secondaire : elle est d'âge Primaire ou plus ancienne.

Chronologie relative (du plus ancien au plus récent) : dépôt de C1 (avant le Secondaire) → dépôt de C2 (Secondaire) → dépôt de C3 (Tertiaire). Cette succession est cohérente : les couches deviennent plus récentes vers le haut, et le contenu fossilifère confirme l'ordre des ères.

À RETENIR L'essentiel sur les fossiles stratigraphiques

- Un **fossile** est un reste ou une trace d'organisme conservé dans une roche sédimentaire.
- Un **fossile stratigraphique** permet de dater relativement la couche qui le contient ; il doit être répandu géographiquement, à courte durée d'existence et abondant.
- Principe d'identité paléontologique (admis) : deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont du même âge, quelles que soient leur distance et leur lithologie. Il repose sur l'évolution irréversible des espèces.
- Fossiles repères : trilobites et graptolites (Primaire), ammonites, bélemnites et rudistes (Secondaire), nummulites (Tertiaire), pollens et spores (Quaternaire).
- Les fossiles permettent la corrélation de couches éloignées et l'attribution d'une formation à une ère ou une période de l'échelle des temps géologiques.

EXERCICE 2 Corrélation de deux régions

On étudie deux coupes distantes de 800 km. Coupe X : X1 (schiste à trilobites), X2 (calcaire à ammonites). Coupe Y : Y1 (argile sans fossile), Y2 (grès à ammonites), Y3 (sable à nummulites).

1. Attribuer chaque couche fossilifère à une ère en justifiant.
2. Quelles couches des deux coupes sont contemporaines ? Justifier à l'aide d'un principe.
3. Peut-on dater la couche Y1 ? Que peut-on dire de son âge ?

CORRIGÉ Exercice : corrélation de deux régions

1. X1 contient des trilobites, fossiles stratigraphiques du Primaire : X1 est d'âge Primaire. X2 et Y2 contiennent des ammonites, fossiles stratigraphiques du Secondaire : elles sont d'âge Secondaire. Y3 contient des nummulites, foraminifères caractéristiques du Tertiaire : Y3 est d'âge Tertiaire.
2. X2 et Y2 sont contemporaines : elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques (ammonites) ; d'après le principe d'identité paléontologique, elles sont du même âge malgré leur éloignement et leurs lithologies différentes (calcaire contre grès).
3. Y1 ne contient aucun fossile : on ne peut pas la dater directement. Cependant, par le principe de superposition, Y1 est sous Y2 (Secondaire) : Y1 est donc antérieure au Secondaire, c'est-à-dire d'âge Primaire ou plus ancien.

Ainsi, les fossiles stratigraphiques complètent les principes de la stratigraphie : là où la superposition ordonne les couches d'une même région, les fossiles relient entre elles les régions du monde entier. Il ne reste plus qu'à assembler tous ces outils — superposition, recoupement, discordances, fossiles — pour reconstituer la chronologie complète des événements géologiques d'une région : ce sera l'objet de la dernière section de cette leçon.

5 RECONSTITUTION DE LA CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS GÉOLOGIQUES

Après avoir identifié les couches sédimentaires, compris les principes fondamentaux de la stratigraphie (superposition, continuité, horizontalité originelle, recoupement), reconnu les discordances et appris à utiliser les fossiles stratigraphiques comme des « horloges » géologiques, nous possédons maintenant tous les outils pour mener l'enquête ultime : **reconstituer l'histoire complète d'une région**. C'est l'aboutissement du raisonnement géologique : transformer une coupe statique en un film dynamique, ordonner les événements du plus ancien au plus récent, et justifier rigoureusement chaque étape. C'est exactement ce que l'on attend de vous au Probatoire, et c'est la méthode qu'utilisent les géologues de la SNH (Société Nationale des Hydrocarbures) pour reconstruire l'histoire du bassin de Douala et guider l'exploration pétrolière au Cameroun.

5.1 Démarche générale : les 4 étapes de l'enquête géologique

Face à une coupe géologique (schéma, photo aérienne ou affleurement réel), ne vous précipitez pas. La rigueur scientifique impose une démarche en quatre temps, que vous devez appliquer systématiquement.

MÉTHODE Les 4 étapes pour établir la chronologie des événements géologiques d'une région

1. Observer et légender la coupe. Repérer toutes les couches (lithologie : calcaire, grès, schiste, etc.), leur attitude (horizontales, inclinées, verticales, plissées), les structures tectoniques (plis, failles), les discordances (surfaces d'érosion) et les éventuelles intrusions magmatiques. Légender chaque élément avec un code clair (ex. : C1, C2, P1 pour un pli, F1 pour une faille, D1 pour une discordance).
2. Identifier les événements élémentaires. Chaque couche correspond à un dépôt (sédimentation). Chaque pli correspond à un plissement (déformation compressive). Chaque faille correspond à une fracturation (mise en place d'une faille, normale ou inverse). Chaque discordance signale un épisode d'émersion + érosion (souvent suivi d'une transgression marine pour les couches sus-jacentes). Chaque dyke ou filon-couche signale une intrusion magmatique.
3. Appliquer les principes de datation relative. Pour chaque couple d'événements, déterminer lequel est antérieur à l'autre en invoquant explicitement le principe utilisé :
 - Principe de superposition : dans une série non renversée, la couche du bas est plus ancienne que celle du haut.
 - Principe de recoupement : une structure (faille, filon, discordance) qui en recoupe une autre est plus jeune que la structure recoupée.
 - Principe d'identité paléontologique : deux couches contenant le même fossile stratigraphique sont contemporaines (isochrones).
4. Ordonner les événements du plus ancien au plus récent. Rédiger la chronologie sous forme de liste numérotée ou de frise verticale, en justifiant chaque relation d'ordre par le principe invoqué. Vérifier qu'aucun événement n'a été oublié (surtout l'érosion!).

ATTENTION Piège fatal : l'épisode d'érosion « invisible »

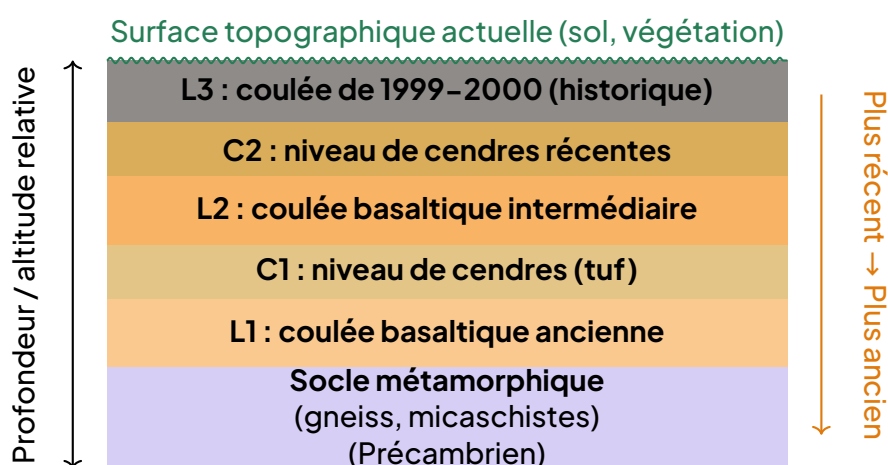
C'est l'erreur n°1 au Probatoire. Devant une discordance angulaire, beaucoup d'élèves écrivent : « 1. Dépôt des couches inférieures. 2. Plissement. 3. Dépôt des couches supérieures. » FAUX. Entre le plissement (qui déforme les couches) et le dépôt des couches horizontales sus-jacentes, il s'est passé deux événements majeurs : l'émersion du secteur (soulèvement) suivie d'une érosion intense qui a tronqué le pli (créant la surface plane de la discordance), puis une transgression marine (envahissement par la mer) permettant le nouveau dépôt. Oublier l'érosion, c'est perdre la moitié de l'histoire géologique et des points faciles.

5.2 Cas 1 : Série sédimentaire simple non perturbée (application de la superposition)

Commençons par le cas le plus simple, socle de tout raisonnement ultérieur.

EXEMPLE Coupe du Mont Cameroun : série volcanico-sédimentaire récente

Observons une coupe simplifiée du flanc Sud-Ouest du Mont Cameroun (volcan actif), montrant une alternance de coulées de lave basaltique et de couches de cendres (tufs) non déformées, reposant sur le socle métamorphique ancien.



Coupe schématique simplifiée du flanc Sud-Ouest du Mont Cameroun. Série non déformée, horizontale : application directe du principe de superposition.

Chronologie établie (du plus ancien au plus récent) :

1. **Mise en place du socle métamorphique** (Précambrien). Justification : il constitue la base de la coupe et supporte toutes les formations sus-jacentes (superposition).
2. **Dépôt de la coulée L1**. Justification : elle repose directement sur le socle (superposition).
3. **Dépôt du niveau de cendres C1**. Justification : il recouvre L1 (superposition).
4. **Dépôt de la coulée L2**. Justification : elle recouvre C1 (superposition).
5. **Dépôt du niveau de cendres C2**. Justification : il recouvre L2 (superposition).
6. **Dépôt de la coulée L3 (1999-2000)**. Justification : elle est sommitale, historique, et recouvre tout (superposition).

Ici, un seul principe suffit : la **superposition**. Aucune déformation, aucune faille, aucune discordance n'intervient. L'histoire est une simple pile de « crêpes » géologiques.

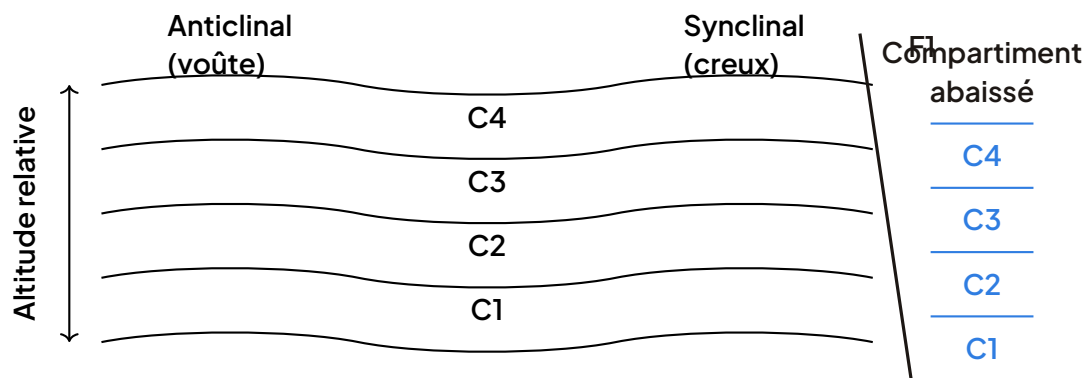
5.3 Cas 2 : Série plissée puis recoupée par une faille (le piège du recoupement)

La complexité arrive avec la tectonique. Un pli se forme après le dépôt des couches qu'il dé-

forme. Une faille se forme après les roches qu'elle décale. Mais quelle est la relation d'âge entre le pli et la faille ? C'est là que le **principe de recoupement** devient l'outil décisif.

EXPÉRIENCE**Analyse d'une coupe plissée faillée : « Le pli est-il plus vieux que la faille ? »**

Document : coupe géologique schématique (type examen Probatoire) montrant un anticlinal et un synclinal affectant des couches C1 à C4, le tout recoupé par une faille normale F1 qui décale les couches.



Coupe géologique : série plissée (C1 à C4) recoupée par une faille normale F1. Observer le décalage (rejet) des couches de part et d'autre de F1 : le compartiment de droite est abaissé.

Raisonnement guidé :

1. Observation : les couches C1, C2, C3, C4 sont plissées (ondulées). La faille F1 est un plan qui coupe à travers les couches plissées et les décale visiblement (rejet).
2. Hypothèses : soit le pli est antérieur à la faille, soit la faille est antérieure au pli.
3. Test (principe de recoupement) : la faille F1 recoupe les couches C1–C4 et la structure plissée (l'anticlinal et le synclinal sont tronqués et décalés par F1).
4. Interprétation : la structure qui recoupe est la plus jeune. Donc F1 est postérieure au plissement.
5. Conclusion : le plissement a eu lieu avant la mise en place de la faille.

Chronologie complète (6 événements) :

1. Dépôt de C1 (le plus ancien, base de la série).
2. Dépôt de C2 (superposition sur C1).
3. Dépôt de C3 (superposition sur C2).
4. Dépôt de C4 (superposition sur C3, sommet de la série).
5. Plissement (phase compressive) : formation de l'anticlinal et du synclinal. Justifica-

tion : le pli déforme les couches C1 à C4, déposées initialement horizontales (principe d'horizontalité originelle).

6. Mise en place de la faille F1 (phase extensive). Justification : la faille F1 recoupe et décale les couches et la structure plissée (principe de recoupement).

ATTENTION Erreur fréquente : confondre « recouper » et « être déformé par »

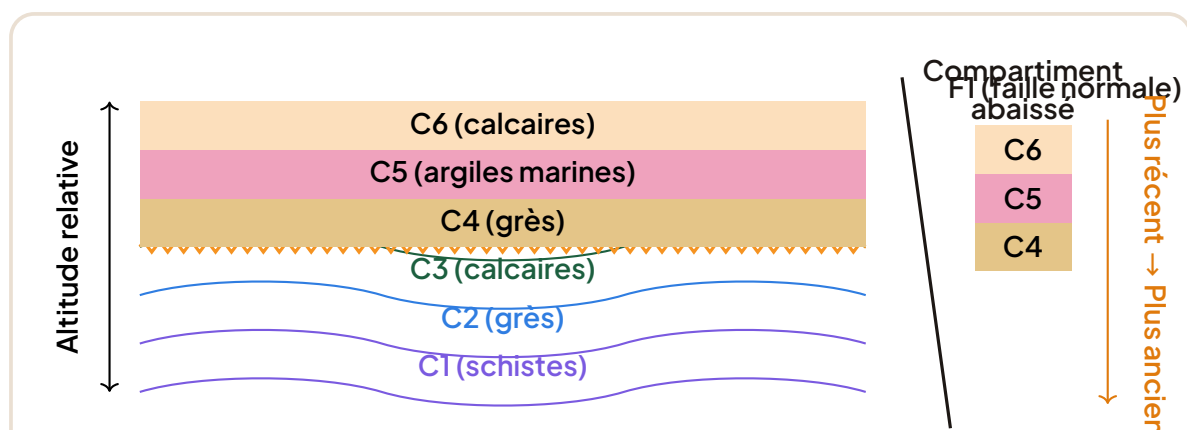
Une faille qui recoupe un pli est plus jeune que le pli. Une faille qui est elle-même plissée (courbée avec les couches) est plus ancienne que le pli (elle a été déformée par lui). Règle d'or : regardez la géométrie de la faille sur la coupe. Droite et tronquant le pli → postérieure. Courbée en suivant le pli → antérieure. Au Probatoire, les coupes montrent presque toujours une faille droite recoupant un pli.

5.4 Cas 3 : Série complexe avec discordance angulaire et faille (synthèse totale)

C'est le cas « roi » du Probatoire : une coupe combinant plissement, érosion (discordance), nouveau dépôt, et faille finale. C'est l'histoire type des bassins sédimentaires camerounais (bassin de Douala, bassin du Logone-Birni).

EXERCICE RÉSOLU 5 Chronologie complète d'une coupe complexe type examen (9 événements)

Énoncé : à partir de la coupe ci-dessous, établir la chronologie relative des événements géologiques ayant affecté cette région. Justifier chaque étape.



Coupe type examen : série plissée (C1–C3) tronquée par une discordance angulaire D1, surmontée d'une couverture horizontale (C4–C6), le tout recoupé par une faille normale F1 qui décale l'ensemble.

SOLUTION

Solution détaillée :

Étape 1 : Observation et légendage

- Soubassement (sous D1) : 3 couches plissées : C1 (schistes, base), C2 (grès), C3 (calcaires, sommet). Structure : anticlinal et synclinal.
- Surface D1 : ligne irrégulière (zigzag) horizontale tronquant net les plis de C1–C3. Discordance angulaire.
- Couverture (sur D1) : 3 couches horizontales, non déformées : C4 (grès), C5 (argiles), C6 (calcaires).
- Structure transversale : faille normale F1 recoupant à la fois le soubassement plissé, la discordance D1 et la couverture horizontale. Rejet visible (compartiment de droite abaissé).

Étape 2 : Identification des événements élémentaires

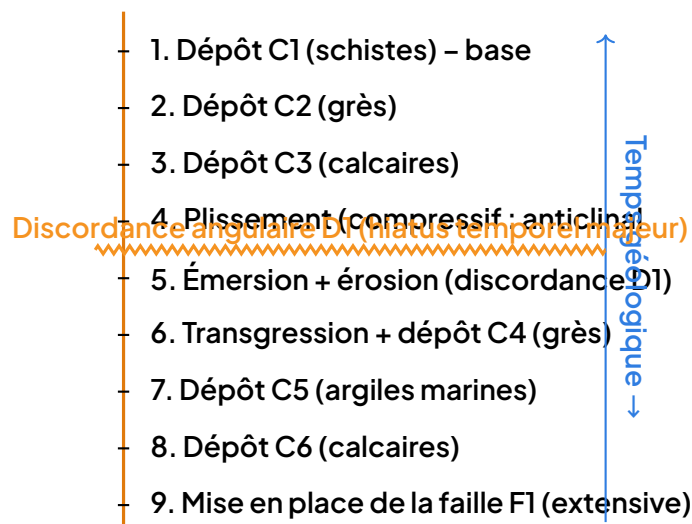
E1 : dépôt C1 ; E2 : dépôt C2 ; E3 : dépôt C3 ; E4 : plissement (déformation de C1–C3) ; E5 : émergence + érosion (création de D1) ; E6 : transgression + dépôt C4 ; E7 : dépôt C5 ; E8 : dépôt C6 ; E9 : mise en place de la faille F1.

Étape 3 : Ordonnancement par les principes (du plus ancien au plus récent)

1. Dépôt de C1 (schistes). Justification : couche la plus basse du soubassement (principe de superposition).
2. Dépôt de C2 (grès). Justification : repose sur C1 (superposition).
3. Dépôt de C3 (calcaires). Justification : repose sur C2, sommet de la série plissée (superposition).
4. Plissement (phase compressive : formation de l'anticlinal et du synclinal). Justification : les couches C1, C2, C3, déposées horizontalement (principe d'horizontalité originelle), sont maintenant ondulées ; le pli affecte toutes les couches du soubassement.
5. Émergence, érosion et planation (formation de la discordance D1). Justification : la surface D1 est horizontale et tronque les couches plissées (C1, C2, C3 affleurent en bandes redressées). C'est une surface d'érosion (principe de recoupement : D1 recoupe les plis). Ne pas oublier cet événement !
6. Transgression marine et dépôt de C4 (grès). Justification : C4 repose horizontalement sur la surface d'érosion D1 (superposition sur D1 ; horizontalité originelle de la nouvelle série).
7. Dépôt de C5 (argiles marines). Justification : repose sur C4 (superposition).
8. Dépôt de C6 (calcaires). Justification : repose sur C5, sommet de la couverture (superposition).
9. Mise en place de la faille normale F1. Justification : F1 recoupe le soubassement plissé,

recoupe la discordance D1 et recoupe la couverture horizontale C4–C6 (décalage visible). Principe de recoupement : F1 est plus jeune que tout ce qu'elle recoupe.

Étape 4 : Présentation synthétique (frise verticale) — format Probatoire



Frise chronologique verticale (du plus ancien en bas au plus récent en haut). La discordance D1 (zigzag orange) marque une rupture majeure : hiatus (temps non enregistré) correspondant à l'érosion du pli. La faille F1 est l'événement final.

À RETENIR

Rédaction type « Probatoire » pour une chronologie

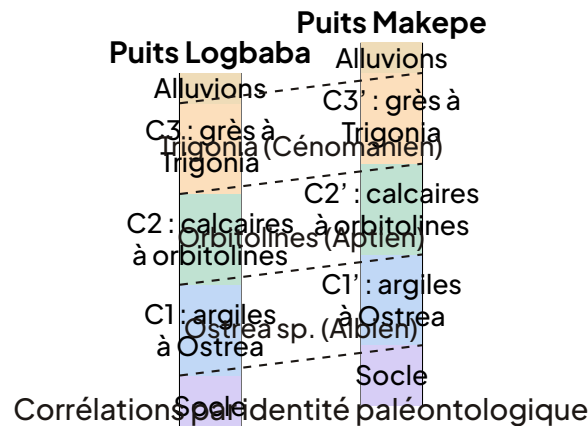
Au Probatoire, on attend une liste numérotée du plus ancien au plus récent, chaque ligne contenant : Numéro. Événement (nature + unités concernées). — Justification : principe invoqué + observation précise sur la coupe. Exemple : « 5. Émersion et érosion (formation de la discordance D1). — Justification : la surface D1 recoupe les plis affectant C1–C3 (principe de recoupement) et est plane et horizontale (surface d'aplanissement par l'érosion). »

5.5 Exploitation des données paléontologiques : caler la chronologie dans l'échelle des temps

Les principes de stratigraphie donnent un ordre relatif (A avant B). Les fossiles stratigraphiques (vus dans la section précédente) permettent d'attribuer des âges relatifs précis (étages géologiques : Aptien, Albien, Cénomaniens, etc.) et de corréler des couches éloignées.

EXEMPLE Corrélation par fossiles stratigraphiques : le bassin de Douala

Deux forages réalisés dans le bassin de Douala montrent des séries comparables mais décalées en profondeur. Les fossiles stratigraphiques permettent de repérer les niveaux de même âge.



Corrélation de deux forages du bassin de Douala (Logbaba et Makepe) grâce aux fossiles stratigraphiques (Ostrea, orbitolines, Trigonina). Les lignes pointillées matérialisent les niveaux isochrones (de même âge).

Grâce aux fossiles stratigraphiques (orbitolines à l'Aptien, Trigonina au Cénomani), les géologues peuvent :

- confirmer que C1/C1', C2/C2', C3/C3' sont des **niveaux de même âge** (isochrones) malgré l'éloignement des forages (principe d'identité paléontologique) ;
- reconstituer la **transgression crétacée** (la mer envahit progressivement le continent) ;
- identifier les **roches mères** (argiles riches en matière organique) et les **roches réservoirs** (grès poreux) utiles à l'exploration pétrolière.

LESAVAIS-TU ? Le bassin de Douala : une archive géologique exploitée

Le bassin sédimentaire de Douala (littoral camerounais) est un bassin de marge passive ouvert lors de la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud au Crétacé. Sa chronologie, établie exactement par la méthode de cette leçon (superposition + discordances + fossiles + failles), révèle :

1. Phase de rift (Crétacé inférieur) : dépôts continentaux (grès, conglomérats) dans des fossés effondrés bordés de failles normales synsédimentaires.
2. Transgression marine (Aptien-Albien) : dépôt d'argiles noires riches en matière organique (roches mères pétrolifères) et de calcaires à orbitolines.

3. Phase tectonique compressive (Santonien, ≈ 85 Ma) : déformation, soulèvement, érosion $\rightarrow$ discordance majeure (équivalent de notre D1).
4. Phase post-rift (Cénomanién à Actuel) : dépôts de couverture (grès, calcaires, argiles) subhorizontaux, peu déformés.

C'est en maîtrisant cette chronologie que le Cameroun a découvert et exploité le gaz de Logbaba et développe le projet gazier de Makepe. La géologie stratigraphique n'est pas qu'académique : elle alimente l'économie nationale !

5.6 Synthèse : la « check-list » pour réussir l'exercice de chronologie

À RETENIR Check-list « zéro faute » pour le Probatoire

Avant de rendre votre copie, vérifiez que vous avez :

1. Légendé la coupe (couches C1, C2... ; pli P1 ; faille F1 ; discordance D1 ; intrusion I1).
2. Listé tous les événements : dépôts (autant que de couches distinctes), déformations (plis, failles), surfaces d'érosion (discordances), intrusions éventuelles.
3. Ordonné du plus ancien (base) au plus récent (sommet / structure transversale finale).
4. Justifié chaque relation d'ordre par un principe cité nommément : « superposition », « recoupement », « horizontalité originelle », « identité paléontologique ».
5. N'avez pas oublié l'érosion entre un pli tronqué et une couverture horizontale (discordance = émergence + érosion + hiatus).
6. Présenté le résultat sous forme de liste numérotée et/ou de frise verticale.

EXERCICE 3 Entraînement : coupe de la région de Ngaoundéré (Adamaoua)

On donne la coupe schématique simplifiée suivante :

- socle granitique (Précambrien) ;
- série volcano-sédimentaire paléozoïque (schistes, grès, calcaires) plissée en anticlinal ;
- discordance angulaire tronquant l'anticlinal ;
- coulée de basalte (trapp) horizontale recouvrant la discordance ;
- faille normale recoupant le basalte et le socle ;
- alluvions récentes déposées dans le fossé d'effondrement.

Travail demandé :

1. Légender la coupe (inventez les codes : S0, C1, C2, C3, P1, D1, B1, F1, A1).
2. Établir la chronologie relative complète (9 événements) en justifiant chaque étape.
3. Représenter le résultat sous forme de frise verticale.

Indication : le basalte (trapp) est une coulée de lave. Une faille qui recoupe une coulée de lave est postérieure au volcanisme.

CORRIGÉ Exercice : région de Ngaoundéré

1. Légende proposée : S0 : socle granitique ; C1 : schistes ; C2 : grès ; C3 : calcaires (série paléozoïque) ; P1 : anticlinal ; D1 : discordance angulaire ; B1 : basalte (trapp) ; F1 : faille normale ; A1 : alluvions récentes.
2. Chronologie (du plus ancien au plus récent) :
 1. Mise en place du socle granitique S0 (Précambrien). — Justification : base de la coupe, recoupé par toutes les structures (recoupement).
 2. Dépôt de C1 (schistes). — Justification : superposition sur S0.
 3. Dépôt de C2 (grès). — Justification : superposition sur C1.
 4. Dépôt de C3 (calcaires). — Justification : superposition sur C2.
 5. Plissement P1 (anticlinal). — Justification : déforme C1, C2, C3 déposées horizontalement (horizontalité originelle).
 6. Émersion + érosion (formation de la discordance D1). — Justification : D1 recoupe et tronque le pli P1 et les couches C1–C3 (recoupement) ; surface plane = aplanissement par l'érosion.
 7. Éruption volcanique : épanchement du basalte B1 (trapp). — Justification : B1 repose horizontalement sur D1 (superposition + horizontalité originelle) et recouvre tout le soubassement.
 8. Mise en place de la faille normale F1. — Justification : F1 recoupe B1, D1, P1 et S0 (recoupement) ; elle crée un fossé d'effondrement.
 9. Dépôt des alluvions A1. — Justification : elles comblent le fossé créé par F1 (superposition dans le fossé) ; événement le plus récent.
3. Frise verticale : à tracer sur le modèle de la frise de l'exercice résolu : 9 graduations, le zigzag orange sur D1 (entre les événements 5 et 7), la flèche du temps dirigée vers le haut (du plus ancien en bas au plus récent en haut).

ATTENTION Dernier conseil de « Prof »

Face à une coupe complexe le jour de l'examen : respirez. Prenez deux minutes pour coder chaque couche au crayon (hachures différentes). Repérez visuellement qui coupe qui. Écrivez les événements au brouillon en vrac d'abord, puis ordonnez-les. Ne rédigez la version finale qu'une fois l'ordre figé. La rigueur de la justification vaut souvent plus de points que la liste elle-même. Bon courage, géologues en herbe ! Le sous-sol camerounais n'attend que vous pour livrer ses secrets.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

6.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- lire et légender une **coupe géologique** réelle en identifiant les couches, les structures (plis, failles, discordances) et les fossiles qu'elle contient ;
- appliquer de manière combinée les trois principes de la **stratigraphie** (superposition, continuité, recoupement) pour ordonner des événements géologiques ;
- utiliser des **fossiles stratigraphiques** pour dater relativement des formations et les rattacher à une ère géologique ;
- rédiger une **chronologie relative** complète et justifiée, du plus ancien au plus récent, puis la traduire sous forme de frise chronologique.

Cette activité mobilise l'ensemble des savoir-faire de la leçon : c'est exactement le type de raisonnement exigé au Probatoire dans les exercices de géologie.

6.2 Situation

Géologues d'un jour : l'histoire cachée de la carrière de Nkolfoulou

Au cours d'une sortie pédagogique organisée par le club Sciences de ton lycée, ta classe se rend à **Nkolfoulou**, localité située à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo. Là, l'exploitation d'une carrière de matériaux de construction a mis à nu une falaise de près de 25 m de hauteur. Le géologue qui accompagne la visite s'arrête devant la paroi et déclare : « Cette falaise est un livre ouvert. Chaque couche, chaque cassure, chaque fossile est une phrase de l'histoire de cette région. À vous de la lire. »

Sur la paroi, vous observez, de bas en haut :

- **Ensemble inférieur (couches 1, 2 et 3)** : trois couches sédimentaires **plissées** (déformées en ondulations). La couche 1 (la plus profonde) est un grès ; la couche 2 est un calcaire renfermant des **trilobites** ; la couche 3 est un schiste. Ces trois couches sont **tronquées** en leur sommet par une surface plane d'**érosion** qui les coupe obliquement.
- **Ensemble supérieur (couches 4 et 5)** : au-dessus de la surface d'érosion reposent deux couches parfaitement **horizontales**. La couche 4 est un calcaire fossilifère contenant des **ammonites** ; la couche 5 (sommitale) est une argile sableuse sans fossile visible.
- **Accident tectonique** : une **faille** recoupe les couches 1, 2, 3 et 4, avec un rejet visible (les couches sont décalées d'environ 2 m de part et d'autre), mais elle **s'arrête sous la couche 5**, qu'elle n'affecte pas.

Ton professeur te confie la mission suivante : « En géologue rigoureux, établis la chronologie relative complète des événements qui ont façonné cette région, justifie chaque étape par un principe de stratigraphie, et attribue chaque ensemble de couches à son ère géologique. »

6.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves, puis mise en commun au tableau.

1. **Légender la coupe.** Reproduis schématiquement la coupe de la carrière et légende-la : couches 1 à 5, surface d'érosion, faille, emplacements des fossiles.
2. **Identifier les événements.** Dresse la liste de tous les événements géologiques que traduit cette coupe (dépôts, plissement, érosion, sédimentation, fracturation).
3. **Appliquer le principe de superposition.** À l'intérieur de chaque ensemble (inférieur puis supérieur), ordonne les couches de la plus ancienne à la plus récente. Justifie.
4. **Appliquer le principe de recoupement.** Le plissement est-il antérieur ou postérieur au dépôt des couches 1 à 3 ? La faille est-elle antérieure ou postérieure au dépôt de la couche 4 ? Et au dépôt de la couche 5 ? Justifie chaque réponse.
5. **Appliquer le principe d'identité paléontologique.** Sachant que les trilobites caractérisent l'**ère Primaire** (Paléozoïque) et que les ammonites caractérisent l'**ère Secondaire** (Mésozoïque), attribue chaque ensemble de couches à son ère. Que représente alors la surface d'érosion sur le plan chronologique ?
6. **Rédiger la chronologie complète.** Rédige, du plus ancien au plus récent, la succession de tous les événements géologiques de la région de Nkolfoulou, en justifiant chaque position par le principe utilisé.
7. **Construire la frise chronologique.** Traduis ta chronologie sous forme d'une frise verticale graduée en temps relatif (plus ancien en bas, plus récent en haut), en y plaçant les ères géologiques correspondantes.

6.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Les outils du géologue pour dater en relatif**

- Principe de superposition : dans une série de couches non renversées, une couche est plus ancienne que celle qui la recouvre et plus récente que celle qui la supporte.
- Principe de continuité : une couche a même âge sur toute son extension ; deux affleurements d'une même couche, séparés par une faille ou une vallée, sont contemporains.
- Principe de recoupement : une structure géologique (faille, pli, filon, surface d'érosion) est plus récente que les couches qu'elle recoupe ou déforme, et plus ancienne que les couches qu'elle n'affecte pas.
- Principe d'identité paléontologique : deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge. Un bon fossile stratigraphique est abondant, largement répandu et d'existence courte (ex. : trilobites → Primaire ; ammonites → Secondaire).
- Discordance : surface d'érosion séparant des couches plissées anciennes de

couches horizontales plus récentes ; elle traduit un hiatus (lacune) dans l'enregistrement sédimentaire.

ATTENTION Pièges fréquents

- Une couche plissée s'est d'abord déposée horizontalement (principe d'horizontalité initiale) : le plissement est donc un événement postérieur au dépôt.
- La faille est plus récente que toutes les couches qu'elle décale, mais plus ancienne que la première couche intacte qui la surmonte.
- Ne confonds pas datation relative (ordre des événements) et datation absolue (âge en millions d'années) : ici, seule la chronologie relative est demandée.
- Attention au vocabulaire : on dit qu'une couche est antérieure ou postérieure à un événement, plus ancienne ou plus récente qu'une autre couche ; évite les formulations vagues comme « la couche est avant ».

6.5 Démarche et corrigé commenté

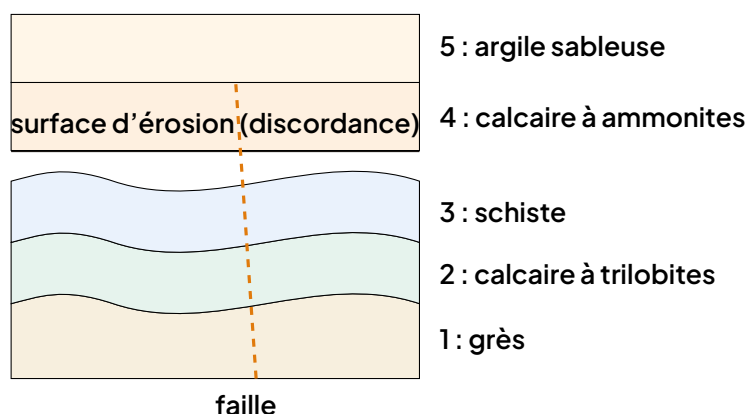
EXERCICE RÉSOLU 6 Chronologie de la carrière de Nkolfoulou — corrigé détaillé

Énoncé. À partir des observations faites sur la paroi de la carrière de Nkolfoulou (trois couches plissées à trilobites tronquées par une surface d'érosion, surmontées de deux couches horizontales à ammonites, l'ensemble étant recoupé par une faille n'atteignant pas la couche sommitale), établir la chronologie relative complète et justifiée des événements géologiques de la région, puis attribuer chaque série à son ère.

SOLUTION

Étape 1 : lecture et légendage de la coupe.

On identifie cinq couches numérotées de bas en haut (1 : grès ; 2 : calcaire à trilobites ; 3 : schiste ; 4 : calcaire à ammonites ; 5 : argile sableuse), une surface d'érosion entre les couches 3 et 4, et une faille recoupant les couches 1 à 4.



Coupe schématique de la carrière de Nkolfoulou : couches plissées 1 à 3 tronquées par une surface d'érosion, surmontées des couches horizontales 4 et 5 ; la faille recoupe les couches 1 à 4 mais s'arrête sous la couche 5.

Étape 2 : ordre interne des deux ensembles (principe de superposition).

Dans l'ensemble inférieur comme dans l'ensemble supérieur, aucun indice de renversement n'est observé. D'après le **principe de superposition** :

couche 1 < couche 2 < couche 3 et couche 4 < couche 5

(le signe < signifie ici « plus ancien que »).

Étape 3 : datation relative du plissement et de l'érosion (principe de recoupement).

Les couches 1 à 3 se sont déposées horizontalement, puis ont été **plissées** : le plissement est donc postérieur au dépôt de la couche 3. La surface d'érosion recoupe (tronque) les plis : elle est donc postérieure au plissement. Enfin, les couches 4 et 5, horizontales et non plissées, reposent sur cette surface : elles sont postérieures à l'érosion. L'ensemble constitue une **discordance angulaire**.

Étape 4 : datation relative de la faille (principe de recoupement).

La faille décale les couches 1, 2, 3 et 4 : elle est donc postérieure au dépôt de la couche 4. Mais elle n'affecte pas la couche 5 : elle est donc antérieure au dépôt de la couche 5. La faille se situe donc entre le dépôt de la couche 4 et celui de la couche 5.

Étape 5 : attribution aux ères (principe d'identité paléontologique).

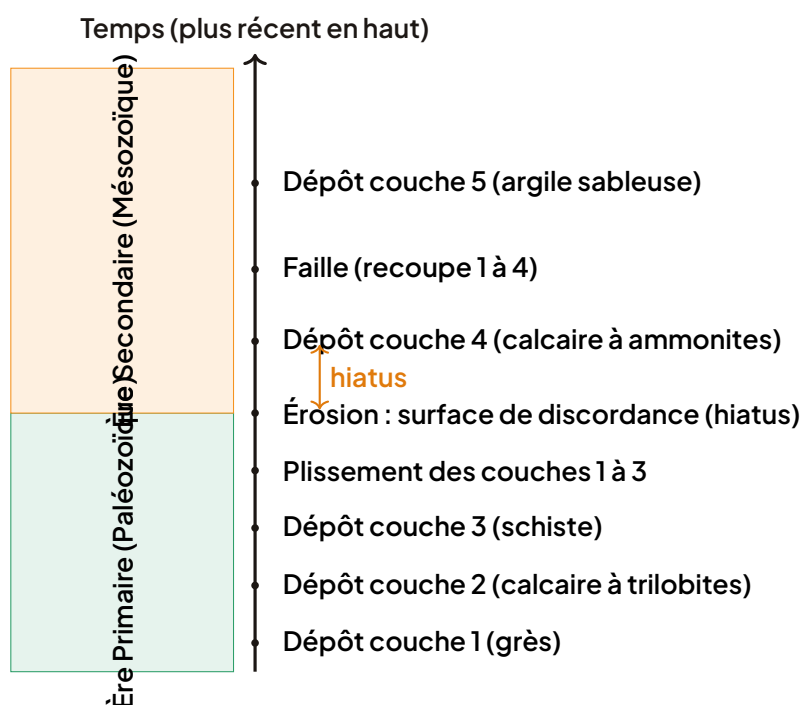
Les **trilobites** de la couche 2 sont des fossiles stratigraphiques de l'ère Primaire (Paléozoïque) : les couches 1 à 3 sont primaires. Les **ammonites** de la couche 4 caractérisent l'ère Secondaire (Mésozoïque) : les couches 4 et 5 sont secondaires. La surface d'érosion représente donc un **hiatus** correspondant à la limite Primaire-Secondaire : une longue période pendant laquelle aucune sédimentation n'a été enregistrée dans la région.

Étape 6 : chronologie complète (du plus ancien au plus récent).

1. Dépôt de la couche 1 (grès) — Primaire ;
2. Dépôt de la couche 2 (calcaire à trilobites) — Primaire ;

3. Dépôt de la couche 3 (schiste) — Primaire ;
4. Plissement des couches 1 à 3 (déformation tectonique) ;
5. Érosion des couches plissées (mise en place de la surface de discordance) — long hiatus ;
6. Dépôt de la couche 4 (calcaire à ammonites) — Secondaire ;
7. Faille recoupant les couches 1 à 4 ;
8. Dépôt de la couche 5 (argile sableuse) — Secondaire, événement le plus récent.

Étape 7 : frise chronologique.



Frise chronologique relative des événements géologiques de la région de Nkol-foulou : les événements se lisent de bas en haut, du plus ancien au plus récent ; la surface d'érosion marque un hiatus entre l'ère Primaire et l'ère Secondaire.

Conclusion. Chaque position dans la chronologie est justifiée : la superposition pour l'ordre des dépôts, le recoupement pour le plissement, l'érosion et la faille, l'identité paléontologique pour l'attribution aux ères. La région de Nkol-foulou a donc connu deux grandes phases de sédimentation (Primaire puis Secondaire), séparées par une phase de déformation et d'érosion, et une fracturation tardive intercalée entre les dépôts des couches 4 et 5.

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence que :

- une coupe géologique se lit comme un **document historique** : chaque couche, structure ou fossile est la trace d'un événement daté relativement aux autres ;
- les trois principes de stratigraphie sont **complémentaires** : la superposition ordonne les dépôts, le recoupement situe les déformations (plis, failles) et les interruptions (érosions), l'identité paléontologique rattache les formations aux grandes ères de l'histoire de la Terre ;
- une **discordance** traduit toujours une succession d'événements : sédimentation, plissement, érosion, puis nouvelle sédimentation, avec un hiatus chronologique souvent considérable ;
- la datation relative ne donne pas d'âge en années, mais un **ordre rigoureux et justifié** des événements : c'est la première étape de toute reconstitution de l'histoire géologique d'une région, avant toute datation absolue.

Tu disposes désormais de la démarche complète du géologue : observer, identifier, ordonner, justifier. C'est cette méthode qui te sera demandée au Probatoire face à toute coupe géologique inédite.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

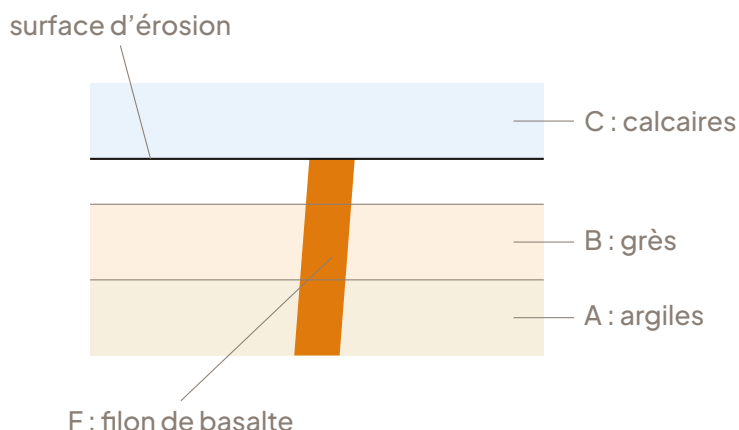
7.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Appliquer les principes de stratigraphie à une coupe géologique

Pour analyser une coupe géologique et ordonner les couches sédimentaires, procède toujours dans le même ordre :

1. Repérer les couches sédimentaires : identifie chaque strate par sa lettre ou son numéro et note sa position (en bas, au milieu, en haut de la coupe).
2. Appliquer le principe de superposition : dans une série sédimentaire non renversée, une couche est plus ancienne que celle qui la recouvre et plus récente que celle qui la supporte. La couche la plus profonde est donc la plus ancienne.
3. Vérifier l'absence de renversement : si la série est plissée, cherche des indices de polarité (discordances, fossiles, sédimentation granoclassée) avant de conclure. En cas de doute, précise « si la série n'est pas renversée ».
4. Appliquer le principe de continuité : une même couche a le même âge sur toute son extension ; deux couches séparées par une faille mais de même nature et de même niveau sont contemporaines.
5. Appliquer le principe de recoupement : toute structure qui recoupe une couche (faille, dyke, filon, intrusion magmatique) est postérieure à cette couche ; tout ce qui est recoupé est plus ancien.
6. Conclure par une phrase : écris la succession chronologique du plus ancien au plus récent, en justifiant chaque étape par le nom du principe utilisé.

Réflexe : toujours citer le principe par son nom (superposition, continuité, recoupement) — c'est ce qui rapporte les points de justification.



Coupe schématique : le filon F recoupe les couches A et B (il leur est donc postérieur, principe de recoupement) mais s'arrête sous la couche C, qui le recouvre (C est donc postérieure à F).

EXERCICE RÉSOLU 7**Datation relative d'une série sédimentaire simple**

On réalise une coupe dans une carrière de la région de l'Adamaoua. Du bas vers le haut, on observe : des argiles (couche A), des grès (couche B), des calcaires (couche C). Un filon de basalte F recoupe les couches A et B mais s'arrête sous la couche C.

1. Classer les couches A, B, C de la plus ancienne à la plus récente.
2. Situer la mise en place du filon F dans cette chronologie.

SOLUTION**1. Classement des couches.**

Les couches A, B et C sont des couches sédimentaires superposées et non perturbées (aucun indice de renversement n'est signalé). D'après le **principe de superposition**, dans une série sédimentaire non renversée, toute couche est plus récente que celle qui la supporte et plus ancienne que celle qui la recouvre. Or A supporte B, et B supporte C. Donc :

A (la plus ancienne) → B → C (la plus récente)

2. Position du filon F.

Le filon F recoupe les couches A et B : d'après le **principe de recoupement**, une structure qui recoupe une couche lui est postérieure. Donc F est plus récent que A et que B.

En revanche, F s'arrête sous la couche C : il ne la recoupe pas, et C le recouvre. La sédimentation de C est donc postérieure à la mise en place du filon (le filon existait déjà, érodé, lorsque C s'est déposée). Donc F est plus ancien que C.

Conclusion : la chronologie relative des événements, du plus ancien au plus récent, est :

dépôt de A → dépôt de B → mise en place du filon F → dépôt de C

MÉTHODE Établir la chronologie relative complète des événements d'une région

Une coupe géologique enregistre non seulement des dépôts, mais aussi des événements : plissements, failles, érosions, intrusions. Pour reconstituer l'histoire complète :

1. Faire l'inventaire de tous les éléments de la coupe : couches sédimentaires, plis, failles, surfaces d'érosion (discordances), filons ou massifs intrusifs.
2. Dater les dépôts entre eux par le principe de superposition.
3. Dater chaque événement tectonique (pli, faille) par le principe de recoupement : un pli ou une faille est postérieur à la plus récente des couches qu'il affecte, et antérieur à la plus ancienne des couches qui le recouvrent sans être affectées. C'est la méthode du **cadrage** : l'événement est « coincé » entre deux repères.
4. Dater les discordances : la surface d'érosion est postérieure aux couches tronquées et antérieure aux couches qui la surmontent.
5. Ordonner tous les événements dans un tableau ou une frise chronologique, du plus ancien (en bas) au plus récent (en haut).
6. Rédiger la conclusion sous forme d'une « histoire géologique » rédigée en phrases.

Réflexe : pour chaque événement, pose-toi deux questions : « Quelle est la couche la plus récente qu'il affecte ? » et « Quelle est la couche la plus ancienne qui n'est pas affectée ? ».

EXERCICE RÉSOLU 8 Histoire géologique d'une région : pli, faille et intrusion

Une coupe montre, du bas vers le haut : des couches 1, 2 et 3 plissées ; une faille F qui décale les couches 1, 2 et 3 ; une surface d'érosion E qui tronque le pli et la faille ; des couches horizontales 4 et 5 déposées au-dessus de E ; un dyke de granité D qui recoupe les couches 1 à 4 mais pas la couche 5.

Reconstituer la chronologie complète des événements géologiques de cette région.

SOLUTION

Étape 1 : inventaire. Éléments présents : couches sédimentaires 1, 2, 3, 4, 5 ; un plissement P ; une faille F ; une surface d'érosion E ; un dyke D.

Étape 2 : datation des dépôts. Par le **principe de superposition** (séries non renversées) : 1 est plus ancienne que 2, plus ancienne que 3 ; de même 4 est plus ancienne que 5. Les couches 4 et 5 reposent sur la surface d'érosion E, donc elles sont postérieures à tout ce que E tronque.

Étape 3 : cadrage du plissement P. Le pli affecte les couches 1, 2 et 3 : il est donc postérieur au dépôt de la couche 3. La surface E tronque le pli : le plissement est antérieur à l'érosion E. Donc : dépôt de 3 < P < E.

Étape 4 : cadrage de la faille F. La faille décale les couches 1, 2, 3 : elle est postérieure au

dépôt de 3. La surface E tronque aussi la faille (elle ne décale pas les couches 4 et 5) : F est antérieure à E. On ne peut pas, avec ces seules données, dire si F est antérieure ou postérieure au plissement P ; on note simplement : dépôt de $3 < F < E$.

Étape 5 : cadrage du dyke D. Par le **principe de recoupement** : D recoupe les couches 1 à 4, donc D est postérieur au dépôt de 4 ; D ne recoupe pas la couche 5, donc D est antérieur au dépôt de 5.

Étape 6 : chronologie finale (du plus ancien au plus récent) :

Rang	Événement (justification)
1	Dépôt des couches 1, 2, 3 (superposition)
2	Plissement P et faille F (postérieurs à 3, antérieurs à E — recoupement)
3	Érosion E formant la discordance (tronque P et F)
4	Dépôt de la couche 4 (recouvre E)
5	Mise en place du dyke D (recoupe 4, pas 5)
6	Dépôt de la couche 5 (recouvre D)

Conclusion : après le dépôt des couches 1 à 3, la région a subi une tectonique (plissement et fracturation), puis une longue phase d'érosion, avant une nouvelle transgression marine (dépôt de 4), une intrusion magmatique (dyke D) et enfin le dépôt de la couche 5.

MÉTHODE

Exploiter les fossiles stratigraphiques pour dater une formation

Pour dater relativement une couche grâce à ses fossiles :

1. Identifier les fossiles contenus dans la couche (nom du genre ou de l'espèce : ammonite, trilobite, foraminifère...).
2. Vérifier qu'il s'agit de bons fossiles stratigraphiques : un bon fossile stratigraphique présente quatre critères — large répartition géographique, grande abondance, durée d'existence courte (espèce à évolution rapide), facilement identifiable.
3. Attribuer l'âge : la couche a l'âge de la période d'existence de l'espèce fossile qu'elle contient. Si plusieurs fossiles sont présents, l'âge de la couche correspond à l'intervalle commun d'existence de toutes les espèces (intersection des fourchettes).
4. Corréler : deux couches éloignées contenant la même association de fossiles stratigraphiques sont de même âge (**principe d'identité paléontologique**), même si leur nature (faciès) est différente.

À retenir : un fossile stratigraphique date la couche qui le contient, jamais les couches voisines directement — c'est ensuite la superposition qui permet d'encadrer les autres couches.

EXERCICE RÉSOLU 9 Datation d'une couche par une association de fossiles

Dans une falaise du littoral camerounais, une couche de calcaire contient trois espèces fossiles dont les durées d'existence connues sont : espèce X : de -160 à -150 Ma ; espèce Y : de -155 à -145 Ma ; espèce Z : de -170 à -152 Ma.

1. Préciser l'intervalle d'âge possible de cette couche.
2. Une couche de grès située dans une autre région contient les espèces X et Z. Que peut-on en conclure ?

SOLUTION

1. Intervalle d'âge de la couche calcaire.

Les trois espèces ont vécu ensemble dans la couche : celle-ci s'est donc déposée pendant l'intervalle de temps où les trois espèces coexistaient, c'est-à-dire l'intersection des trois fourchettes :

- borne la plus récente des débuts d'existence : $\max(-160, -155, -170) = -155 \text{ Ma}$;
- borne la plus ancienne des fins d'existence : $\min(-150, -145, -152) = -152 \text{ Ma}$.

La couche calcaire a donc un âge compris entre -155 Ma et -152 Ma. C'est l'application du **principe d'identité paléontologique** restreint à une association d'espèces.

2. Corrélation avec la couche de grès.

La couche de grès contient X et Z : son âge est compris entre -160 Ma (début de X) et -152 Ma (fin de Z). Les intervalles d'âge des deux couches se recouvrent (zone commune : -155 à -152 Ma) : les deux couches peuvent être contemporaines (au moins partiellement), bien que leurs natures soient différentes (calcaire et grès = faciès différents, donc milieux de dépôt différents à la même époque).

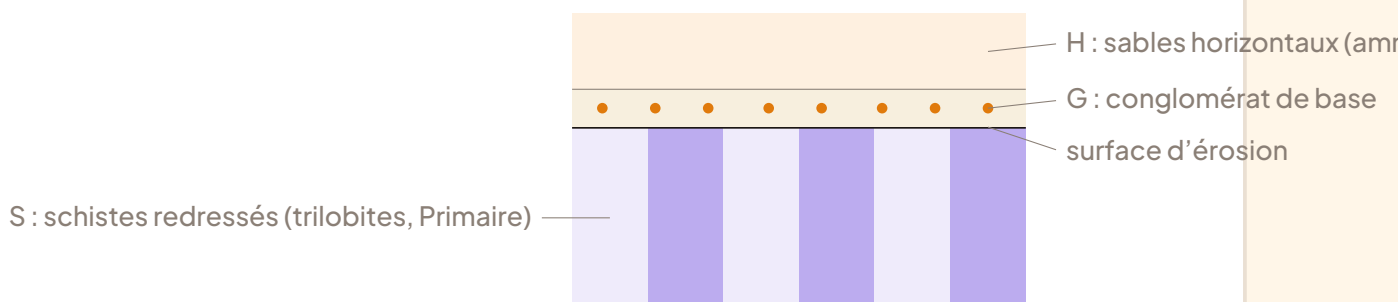
Conclusion : la couche calcaire date de -155 à -152 Ma ; la couche de grès lui est au moins partiellement synchrone, ce qui illustre qu'un même âge peut correspondre à des faciès sédimentaires différents.

MÉTHODE Reconnaître et exploiter une discordance stratigraphique

1. Repérer la discordance sur la coupe : des couches inclinées ou plissées sont tronquées par une surface plane (ou ondulée) d'érosion, sur laquelle reposent des couches horizontales.
2. Identifier le type : discordance angulaire (couches inférieures inclinées/plissées), discordance d'érosion ou paraconcordance (couches parallèles mais séparées par une surface d'érosion), discordance de non-dépôt (lacune de sédimentation sans érosion visible).
3. Dater la discordance par cadrage : elle est postérieure à la plus récente des couches tronquées et antérieure à la plus ancienne des couches sus-jacentes.

4. Interpréter l'histoire : une discordance angulaire traduit la succession : dépôt des couches inférieures → tectonique (plissement) → érosion (mise à l'air libre) → nouvelle transgression et dépôt des couches supérieures. Elle marque une **lacune** dans l'enregistrement sédimentaire.

Réflexe : la présence éventuelle d'un conglomérat de base au pied des couches sus-jacentes confirme la surface d'érosion.



Discordance angulaire : les couches redressées S sont tronquées par une surface d'érosion surmontée d'un conglomérat de base G puis de couches horizontales H. La discordance enregistre une lacune : plissement puis érosion entre le Primaire et le Secondaire.

EXERCICE RÉSOLU 10**Interprétation d'une discordance angulaire**

Sur une coupe, on observe des couches de schistes S fortement redressées (presque verticales), tronquées par une surface plane surmontée d'un conglomérat G puis de couches horizontales de sable H. Les schistes S contiennent des trilobites du Primaire ; les sables H contiennent des ammonites du Secondaire.

1. Nommer la structure observée entre S et l'ensemble G-H.
2. Décrire les étapes de l'histoire géologique qui ont conduit à cette structure.

SOLUTION

1. Nature de la structure.

Des couches redressées (S) sont tronquées par une surface d'érosion sur laquelle reposent des couches horizontales (G puis H) : il s'agit d'une **discordance angulaire**, matérialisée par la surface d'érosion. Le conglomérat G est le conglomérat de base de la série sus-jacente, témoin du remaniement des terrains sous-jacents.

2. Histoire géologique. Les étapes, de la plus ancienne à la plus récente, sont :

1. Dépôt des schistes S en milieu sédimentaire, au Primaire (présence de trilobites, bons fossiles stratigraphiques de cette ère) ;

2. Tectonique : une phase de compression plisse et redresse les couches S (elles passent de l'horizontale à la verticale) — le plissement est postérieur au dépôt de S (principe de recoupement : il affecte S) ;
3. Érosion : la région, soulevée, est mise à l'air libre ; l'érosion arase les couches redressées et crée la surface d'érosion — cette érosion est postérieure au plissement et antérieure au dépôt de G ;
4. Transgression marine au Secondaire : la mer recouvre la surface érodée ; les débris remaniés forment le conglomérat de base G, puis se déposent les sables H contenant des ammonites (fossiles stratigraphiques du Secondaire).

Conclusion : la discordance angulaire enregistre une longue lacune (fin du Primaire à début du Secondaire) correspondant à une phase de plissement suivie d'érosion, avant la reprise de la sédimentation au Secondaire.

MÉTHODE**Exploiter un document du type « coupe + tableau de fossiles » au Probatoire**

Face à un sujet complet (coupe géologique + données paléontologiques), adopte une stratégie de copie efficace :

1. Lire l'énoncé en entier et souligner les verbes de consigne : « classer », « justifier », « reconstituer », « dater ».
2. Annoter la coupe au brouillon : numéroter les couches de bas en haut, repérer failles, plis, filons, discordances.
3. Construire un tableau à deux colonnes : « Événement » / « Justification (principe utilisé) ». Chaque ligne doit citer un principe nommément.
4. Rédiger la frise chronologique finale du plus ancien au plus récent, en précisant les éventuelles indéterminations (« on ne peut pas départager F et P »).
5. Vérifier la cohérence : aucun événement récent ne doit se trouver sous un événement ancien ; tout élément recoupant doit être postérieur à tout élément recoupé.

EXERCICE RÉSOLU 11**Sujet de synthèse type Probatoire**

Une coupe géologique montre du bas vers le haut : couche 1 (calcaire à trilobites), couche 2 (grès), toutes deux plissées ; faille F décalant 1 et 2 ; surface d'érosion E ; couche 3 (calcaire à ammonites) horizontale reposant sur E ; dyke basaltique D recoupant 1, 2, F, E et 3.

1. Établir la chronologie relative de tous les événements.
2. Que peut-on dire des âges relatifs des couches 1 et 3 ?

SOLUTION

1. Chronologie relative.

- Dépôts de 1 puis 2 : principe de superposition, 1 plus ancienne que 2.
- Plissement P : il affecte 1 et 2, donc postérieur à 2 ; il est tronqué par E, donc antérieur à E.
- Faille F : elle décale 1 et 2, donc postérieure à 2 ; elle est tronquée par E, donc antérieure à E. (Impossible de départager P et F avec ces données.)
- Érosion E : postérieure à P et F, antérieure à 3.
- Dépôt de 3 : recouvre E, donc postérieur à E.
- Dyke D : il recoupe tous les éléments, y compris la couche 3 : c'est l'événement le plus récent de la coupe (principe de recoupement).

Frise chronologique (ancien → récent) :

dépôt 1 → dépôt 2 → pli P et faille F → érosion E → dépôt 3 → dyke D

2. Âges relatifs de 1 et 3.

La couche 1 contient des trilobites (fossiles stratigraphiques du Primaire) et la couche 3 des ammonites (fossiles stratigraphiques du Secondaire) : d'après le **principe d'identité paléontologique**, la couche 1 est du Primaire et la couche 3 du Secondaire. La couche 1 est donc nettement plus ancienne que la couche 3, et la discordance E correspond à une lacune couvrant la transition Primaire–Secondaire (plissement puis érosion).

Conclusion : la région a connu une sédimentation primaire, une phase tectonique avec érosion, puis une reprise de la sédimentation au Secondaire, avant une intrusion magmatique tardive (dyke D).

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire**

1. Inverser le sens de la superposition : la couche la plus ancienne est en bas, la plus récente en haut — et seulement si la série n'est pas renversée. Oublier cette condition (« série non renversée ») fait perdre le point de justification.
2. Confondre « recoupe » et « est recoupé » : une faille ou un filon qui recoupe une couche est plus récent qu'elle. Beaucoup d'élèves écrivent l'inverse. Réflexe : « celui qui coupe est le plus jeune ».
3. Dater un événement sans cadrage double : pour un pli ou une faille, il faut donner les deux bornes (couche la plus récente affectée ET couche la plus ancienne non affectée). Une seule borne ne suffit pas pour situer l'événement.
4. Oublier de nommer les principes : écrire « la couche 2 est au-dessus donc plus récente » sans citer le principe de superposition fait perdre le point de justification.

Chaque étape doit être rattachée à un principe nommé (superposition, continuité, recoupement, identité paléontologique).

5. Mal exploiter une association de fossiles : avec plusieurs espèces, l'âge de la couche est l'intersection des durées d'existence, pas la réunion. Prendre la fourchette la plus large (réunion) est une erreur classique ; prendre aussi un fossile quelconque (longue durée d'existence) comme fossile stratigraphique sans vérifier les critères (répartition large, abondance, durée courte) est sanctionné.

8

EXERCICES

8.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : les principes de la stratigraphie

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopie la lettre de la bonne réponse.

Question 1. Dans une série de couches sédimentaires non renversées, une couche est d'autant plus ancienne qu'elle est :

- a) plus épaisse ;
- b) plus profonde ;
- c) plus riche en fossiles ;
- d) plus proche de la surface.

Question 2. Un filon de basalte recoupe trois couches de calcaire. Le basalte est :

- a) plus ancien que les trois couches ;
- b) contemporain des trois couches ;
- c) plus récent que les trois couches ;
- d) impossible à dater relativement.

Question 3. Le principe de continuité affirme qu'une couche sédimentaire :

- a) a le même âge sur toute son étendue ;
- b) contient toujours les mêmes fossiles ;
- c) ne peut jamais être plissée ;
- d) est toujours horizontale.

Question 4. Un bon fossile stratigraphique est une espèce :

- a) à longue durée d'existence et à répartition restreinte ;
- b) à courte durée d'existence et à large répartition géographique ;
- c) encore vivante aujourd'hui ;
- d) présente dans une seule localité.

EXERCICE 5 Vrai ou faux ?

Indique si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse

en une ou deux phrases.

1. Une faille qui recoupe une couche est plus ancienne que cette couche.
2. Deux couches situées dans deux régions différentes et contenant les mêmes fossiles stratigraphiques peuvent être considérées comme de même âge.
3. Une discordance angulaire témoigne d'une phase de plissement suivie d'une érosion avant le dépôt des couches supérieures.
4. L'huître *Crassostrea gigas*, encore vivante aujourd'hui, est un excellent fossile stratigraphique.

EXERCICE 6 Définitions

Définis en une ou deux phrases chacun des termes suivants :

1. strate (ou couche sédimentaire) ;
2. fossile stratigraphique ;
3. discordance stratigraphique ;
4. datation relative.

EXERCICE 7 Application directe des principes

Sur une coupe géologique, on observe du bas vers le haut : une couche de grès (couche A), une couche de calcaire (couche B) et une couche de marne (couche C). L'ensemble est recoupé par une faille F, et un filon de granite G recoupe la faille F.

1. Classe les couches A, B et C de la plus ancienne à la plus récente. Quel principe utilises-tu ?
2. La faille F est-elle antérieure ou postérieure à la couche C ? Justifie.
3. Classe les cinq éléments (A, B, C, F, G) du plus ancien au plus récent.

8.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Deux affleurements distants

Deux affleurements situés de part et d'autre de la Sanaga, distants d'environ 50 km, présentent des couches de natures différentes : du calcaire à l'affleurement 1 et du grès fossilifère à l'affleurement 2. Les deux couches contiennent néanmoins les mêmes espèces

d'ammonites.

1. Peut-on considérer que ces deux couches se sont déposées à la même époque ? Justifie ta réponse.
2. Nomme le principe de datation relative mis en jeu.
3. Explique pourquoi la nature différente des roches ne contredit pas ta conclusion.

EXERCICE 9 Les étapes d'une discordance angulaire

Une coupe géologique réalisée lors de travaux routiers montre des couches plissées de schistes surmontées par des couches horizontales de conglomérat puis de calcaire ; la surface de contact entre les deux ensembles est irrégulière.

1. Comment appelle-t-on la surface de contact observée ?
2. Décris et ordonne les quatre étapes qui ont conduit à la formation de cette discordance (dépôt des couches inférieures, plissement, érosion, transgression marine avec nouveau dépôt).
3. Que représente le conglomérat de base au sommet de la surface irrégulière ?

EXERCICE 10 Le bon fossile stratigraphique

On a découvert dans une couche de marne trois espèces fossiles :

- espèce 1 : un coquillage ayant vécu pendant 200 millions d'années, présent sur tous les continents ;
- espèce 2 : une ammonite ayant vécu pendant 2 millions d'années, connue en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud ;
- espèce 3 : un corail connu uniquement dans cette région, ayant vécu pendant 1 million d'années.

1. Rappelle les trois critères d'un bon fossile stratigraphique.
2. Quelle espèce est la meilleure pour dater la couche de marne ? Justifie.
3. Explique pourquoi un coquillage encore vivant aujourd'hui ne peut pas servir à dater une formation géologique.

EXERCICE 11 Faille et filon : qui est le plus récent ?

Sur une carte géologique simplifiée d'une région de l'Adamaoua, on observe quatre

couches sédimentaires horizontales numérotées de 1 (la plus profonde) à 4 (la plus superficielle). Une faille F recoupe les couches 1 à 3 mais s'arrête sous la couche 4. Un filon de dolérite D recoupe les couches 1 à 4.

1. Classe les couches 1 à 4 de la plus ancienne à la plus récente en citant le principe utilisé.
2. Situe la faille F dans le temps par rapport aux couches 1, 3 et 4. Justifie.
3. Situe le filon D par rapport à l'ensemble.
4. Établis la chronologie complète des six éléments (couches 1 à 4, faille F, filon D) du plus ancien au plus récent.

8.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 12 Type Probatoire : la carrière de Nomayos

Lors de l'exploitation d'une carrière de sable au sud de Yaoundé, une coupe géologique a été dégagée. On y observe, du bas vers le haut :

- une couche de grès (couche 1) ;
- une couche de calcaire à ammonites (couche 2) ;
- une couche de marne (couche 3) ;
- une couche de sable (couche 4) ;
- une couche d'argile (couche 5).

L'ensemble des cinq couches est horizontal. Une faille F recoupe les couches 1 à 5. Un filon de basalte B recoupe les couches 1 à 4 ainsi que la faille F, mais s'arrête sous la couche 5. Questions :

1. Définis le terme « strate » et rappelle le principe de superposition.
2. Classe les couches 1 à 5 de la plus ancienne à la plus récente en justifiant ta réponse.
3. En appliquant le principe de recoupement, montre que la faille F est postérieure à la couche 5.
4. Montre que le filon de basalte B est à la fois postérieur à la faille F et antérieur à la couche 5. Que peux-tu en conclure sur l'ordre de F et B ?
5. Établis la chronologie complète des sept éléments (couches 1 à 5, faille F, filon B) du plus ancien au plus récent, sous forme d'une liste ordonnée.
6. La couche 2 contient des ammonites. Rappelle les trois critères qui font des ammonites de bons fossiles stratigraphiques et explique l'intérêt de leur présence pour comparer cette carrière à un autre site du pays.

EXERCICE 13 Type Probatoire : la coupe de la falaise de Limbé

Une falaise du littoral de Limbé, au pied du Mont Cameroun, présente la succession suivante, du bas vers le haut :

- des couches de schistes fortement plissées (ensemble A) ;
- une surface érodée irrégulière portant des galets ;
- un conglomérat de base (couche B) ;
- des couches horizontales de calcaire (couche C) puis de marne (couche D) ;
- une coulée de lave récente (couche E) qui recouvre la marne.

Questions :

1. Nomme la structure représentée par le contact entre l'ensemble A et les couches B–C–D.
2. Décris, dans l'ordre chronologique, les quatre étapes qui ont conduit à la formation de cette structure (dépôt, plissement, érosion, transgression).
3. La coulée de lave E repose sur la couche D sans la recouper. Peut-on appliquer le principe de recoupement pour la dater ? Propose un raisonnement permettant de situer E par rapport à D.
4. Établis la chronologie complète des événements géologiques de cette région, du plus ancien au plus récent.
5. Construis une frise chronologique (flèche du temps orientée vers le présent) sur laquelle tu placeras dans l'ordre : dépôt des schistes, plissement, érosion, dépôt du conglomérat, dépôt du calcaire, dépôt de la marne, émission de la coulée de lave.

EXERCICE 14 Type Probatoire : synthèse sur la région de Bafoussam

Une coupe géologique dressée dans la région de Bafoussam montre :

- à la base, des couches plissées de grès et de schiste (couches 1 et 2) contenant des fossiles de trilobites ;
- une surface d'érosion irrégulière ;
- au-dessus, trois couches horizontales : un conglomérat (couche 3), un calcaire à ammonites (couche 4) et une marne (couche 5) ;
- une faille F qui recoupe les couches 1 à 4 mais s'arrête sous la couche 5 ;
- un filon de granite G qui recoupe uniquement les couches 1 et 2 et est tronqué par la surface d'érosion.

Questions :

1. Rappelle les trois principes fondamentaux de la stratigraphie en les énonçant préci-

sément.

2. Montre, en justifiant chaque étape, que le filon G est antérieur à la phase d'érosion, alors que la faille F lui est postérieure.
3. Situe la faille F dans le temps par rapport aux couches 4 et 5.
4. Les couches 1 et 2 contiennent des trilobites et la couche 4 des ammonites. Que peut-on dire de l'âge relatif de ces couches ? Quel principe paléontologique utilises-tu ?
5. Établis la chronologie complète de tous les événements géologiques de cette région (dépôts, plissement, intrusion du granite, érosion, faille) du plus ancien au plus récent.
6. Rédige un court paragraphe (5 à 8 lignes) racontant l'histoire géologique de cette région en langage courant, comme si tu l'expliquais à un élève de Seconde.

9

CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les principes de la stratigraphie

Question 1 : réponse b). D'après le **principe de superposition**, dans une série non renversée, chaque couche est plus ancienne que celle qui la recouvre : plus une couche est profonde, plus elle est ancienne. L'épaisseur (a) dépend des conditions de dépôt, pas de l'âge ; la richesse en fossiles (c) n'a aucun lien avec l'ancienneté ; la proximité de la surface (d) caractérise au contraire les couches récentes.

Question 2 : réponse c). D'après le **principe de recoupement**, une structure (filon, faille) qui recoupe des couches est postérieure à toutes les couches qu'elle traverse : le basalte est donc plus récent que les trois couches de calcaire.

Question 3 : réponse a). Le **principe de continuité** (ou d'identité paléontologique appliqué à la strate) affirme qu'une même couche a le même âge sur toute son étendue, même si sa nature ou son épaisseur varient latéralement. Les réponses b), c) et d) sont fausses : les fossiles peuvent varier avec le milieu, et une couche peut être plissée ou basculée après son dépôt.

Question 4 : réponse b). Un bon **fossile stratigraphique** est une espèce à **courte durée d'existence** (précision de la datation), à **large répartition géographique** (corrélation entre régions éloignées) et **abondante** (facile à trouver). Les réponses a), c) et d) décrivent des espèces inutilisables pour dater finement ou corréler.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux. D'après le principe de recoupement, une faille qui recoupe une couche est postérieure (plus récente) à cette couche : la couche devait exister avant de pouvoir être fracturée.
2. Vrai. C'est le **principe d'identité paléontologique** : deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont considérées comme de même âge, même si elles sont très éloignées et de natures différentes.
3. Vrai. Une **discordance angulaire** se forme en quatre étapes : dépôt des couches inférieures, plissement (tectonique), érosion qui arase l'ensemble, puis transgression marine avec dépôt de nouvelles couches horizontales. L'angle entre les deux séries témoigne bien du plissement antérieur.
4. Faux. *Crassostrea gigas* vit encore aujourd'hui : sa durée d'existence est très longue (plusieurs millions d'années). Or un bon fossile stratigraphique doit avoir une courte durée d'existence ; cette huître ne permet donc aucune datation précise.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Strate (couche sédimentaire) : ensemble de sédiments déposés de façon continue dans des conditions sensiblement identiques, limité par deux surfaces de sédimentation appelées **joints de strates**.
2. Fossile stratigraphique : reste ou trace d'une espèce ayant vécu pendant une courte période, répandue sur une vaste zone géographique et abondante, permettant de dater relativement la couche qui le contient.
3. Discordance stratigraphique : surface d'érosion séparant deux séries de couches dont les orientations ou les conditions de dépôt diffèrent ; elle traduit une interruption de la sédimentation (hiatus) liée à des événements tectoniques et/ou érosifs.
4. Datation relative : méthode consistant à classer les événements géologiques les uns par rapport aux autres (antériorité, postériorité, contemporanéité) sans leur attribuer d'âge chiffré en années.

CORRIGÉ Exercice 4 — Application directe des principes

1. Ordre de la plus ancienne à la plus récente : A (grès) < B (calcaire) < C (marne). On applique le **principe de superposition** : dans une série non renversée, toute couche est plus récente que celle qui la supporte.
2. La faille F recoupe la couche C : d'après le **principe de recoupement**, F est postérieure à C (la couche devait être en place pour être fracturée).
3. Le filon G recoupe la faille F, donc G est postérieur à F. Chronologie complète, du plus ancien au plus récent :

$$A < B < C < F < G$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Deux affleurements distants

1. Oui, on peut considérer que ces deux couches se sont déposées à la même époque : elles contiennent les mêmes espèces d'ammonites, qui sont d'excellents fossiles stratigraphiques.
2. C'est le **principe d'identité paléontologique** : deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge, quelle que soit la distance qui les sépare.
3. La nature d'une roche sédimentaire dépend du milieu de dépôt, pas de l'époque : à une même époque, la mer pouvait déposer du calcaire en zone claire et peu profonde (affleurement 1) et du grès plus près d'un apport détritique (affleurement 2). On

parle de **faciès** différents mais contemporains. La différence lithologique ne contre-dit donc pas la contemporanéité établie par les fossiles.

CORRIGÉ Exercice 6 — Les étapes d'une discordance angulaire

1. La surface de contact irrégulière entre les schistes plissés et les couches horizontales sus-jacentes est une **surface de discordance angulaire** (ou surface d'érosion).
2. Les quatre étapes, dans l'ordre chronologique :
 - (a) Dépôt des couches de schistes à l'horizontale, dans un milieu sédimentaire ;
 - (b) Plissement de ces couches sous l'effet de contraintes tectoniques (orogénèse) ;
 - (c) Érosion de l'ensemble plissé, souvent mis à l'air libre, qui arase les plis et crée la surface irrégulière ;
 - (d) Transgression marine : la mer envahit la surface érodée et de nouvelles couches horizontales (conglomérat puis calcaire) se déposent en discordance.
3. Le conglomérat de base est le premier dépôt de la transgression : il rassemble les galets arrachés à la surface érodée et remaniés par la mer. Il marque la reprise de la sédimentation et scelle la discordance.

CORRIGÉ Exercice 7 — Le bon fossile stratigraphique

1. Les trois critères d'un bon fossile stratigraphique :
 - courte durée d'existence de l'espèce (datation précise) ;
 - large répartition géographique (corrélations possibles entre régions éloignées) ;
 - grande abondance (facile à trouver dans les couches).
2. C'est l'espèce 2 (l'ammonite) : courte durée d'existence (2 millions d'années) et large répartition (trois continents). L'espèce 1 a vécu 200 millions d'années : elle ne permet qu'une datation très imprécise. L'espèce 3, bien que de courte durée, n'est connue que localement : elle ne permet aucune corrélation avec d'autres régions.
3. Un coquillage encore vivant aujourd'hui a une durée d'existence qui s'étend jusqu'au présent, donc très longue : sa présence dans une couche indique seulement que la couche s'est déposée à un moment quelconque de cette longue période. Il ne permet ni datation précise ni corrélation fine entre couches.

CORRIGÉ Exercice 8 — Faille et filon : qui est le plus récent ?

1. Ordre de la plus ancienne à la plus récente : $1 < 2 < 3 < 4$, par application du **principe de superposition** (série horizontale non renversée).
2. La faille F recoupe les couches 1 à 3 : elle est donc postérieure à la couche 3 (principe de recoupement). Mais elle s'arrête sous la couche 4, qui la scelle : elle est donc antérieure à la couche 4. Conclusion : F s'est produite entre le dépôt de 3 et le dépôt de 4.
3. Le filon D recoupe les couches 1 à 4 : il est postérieur à toutes les couches, donc aussi postérieur à la faille F. C'est l'élément le plus récent de la coupe.
4. Chronologie complète, du plus ancien au plus récent :

$$1 < 2 < 3 < F < 4 < D$$

ATTENTION Point de vigilance

L'argument décisif est double : la faille recoupe 1 à 3 (posteriorité) mais est scellée par 4 (antériorité). Une structure qui s'arrête sous une couche est antérieure à cette couche : c'est le raisonnement inverse du recoupement, à savoir formuler explicitement au Probatoire.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : la carrière de Nomayos

1. Une strate est un ensemble de sédiments déposés de façon continue dans des conditions sensiblement identiques, limité par deux joints de strates. Principe de superposition : dans une série de couches sédimentaires non renversées, toute couche est plus récente que celle qui la supporte et plus ancienne que celle qui la recouvre.
2. Les couches étant horizontales et non renversées, le principe de superposition donne, de la plus ancienne à la plus récente :

$$1 < 2 < 3 < 4 < 5$$

3. La faille F recoupe les couches 1 à 5. D'après le principe de recoupement, une structure qui recoupe une couche lui est postérieure ; F recoupant la couche 5, F est postérieure à la couche 5.
4. Le filon B recoupe la faille F : il est donc postérieur au premier jeu de la faille F. Mais B s'arrête sous la couche 5, qui le recouvre sans être recoupée : B est donc antérieur à la couche 5. Or F recoupe la couche 5 (question 3) : cela prouve un rejeu de la faille F postérieur au dépôt de la couche 5. La chronologie relative est donc : premier jeu de

$F < B < 5$ < rejeu de F. Au niveau Première, on retient la chronologie simplifiée où l'événement « faille F » est placé à sa position finale (rejeu), soit après 5.

5. Chronologie complète, du plus ancien au plus récent (version simplifiée attendue) :

$$1 < 2 < 3 < 4 < B < 5 < F$$

6. Les trois critères : courte durée d'existence, large répartition géographique, grande abondance. Les ammonites de la couche 2 permettent, par le **principe d'identité paléontologique**, d'affirmer que toute couche d'un autre site camerounais contenant les mêmes espèces d'ammonites est de même âge que la couche 2 : on peut ainsi corréler la carrière de Nomayos avec d'autres coupes du pays malgré l'éloignement et les différences de faciès.

Barème indicatif (sur 10) : définitions 1 pt ; classement des couches justifié 1,5 pt ; postériorité de F 1,5 pt ; double argument sur B et conclusion $F > B$ (avec mention du rejeu) 2 pts ; chronologie complète 2 pts ; critères et intérêt des ammonites 2 pts.

ATTENTION Exercice 9 — Points de vigilance

- La question 4 est un piège classique : B recoupe F (donc $B > F$ premier jeu) mais $B < 5$ (scellement) et $F > 5$ (recoupement de 5). La contradiction apparente se lève par le rejeu de la faille : F a bougé une première fois (recoupé par B), puis une seconde fois après le dépôt de 5 (recoupant 5). La rédaction attendue doit expliciter ce rejeu.
- Toujours citer le nom du principe utilisé : « principe de superposition », « principe de recoupement » — une justification sans nom de principe perd des points.
- Pour la chronologie, ne pas oublier d'insérer les événements (intrusion B, faille F) entre les numéros de couches.

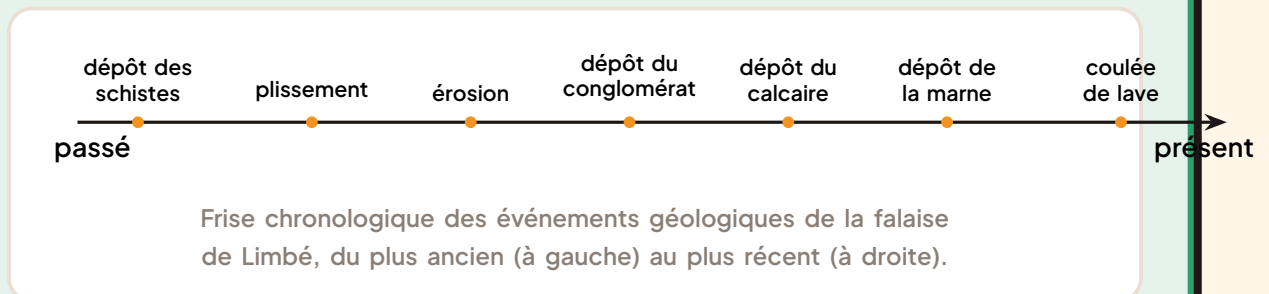
CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : la coupe de la falaise de Limbé

1. Le contact entre l'ensemble plissé A et les couches horizontales B–C–D, matérialisé par une surface érodée, est une **discordance angulaire**.
2. Les quatre étapes chronologiques :
 - (a) dépôt des couches de schistes à l'horizontale ;
 - (b) plissement de ces couches par des contraintes tectoniques ;
 - (c) érosion de l'édifice plissé (mise à l'air libre, arasement) créant la surface irrégulière à galets ;

- (d) transgression marine : dépôt en discordance du conglomérat de base (B), puis du calcaire (C) et de la marne (D).
3. Non, le principe de recoupement ne s'applique pas directement car E ne recoupe pas D : E repose sur D. On raisonne alors par superposition : la coulée E recouvre la marne D, elle est donc postérieure à D. (On peut aussi invoquer le principe de recoupement au sens large : une coulée qui s'étale sur une surface est postérieure à tout ce qui constitue cette surface.)
4. Chronologie complète, du plus ancien au plus récent :

dépôt de A < plissement de A < érosion < B < C < D < E

5. Frise chronologique (le temps s'écoule vers la droite, vers le présent) :



Barème indicatif (sur 10) : nom de la structure 1 pt ; quatre étapes ordonnées 3 pts ; raisonnement sur E 2 pts ; chronologie complète 2 pts ; frise correctement orientée et ordonnée 2 pts.

ATTENTION Exercice 10 — Points de vigilance

- Ne pas confondre « recouvrir » et « recouper » : la coulée E recouvre D, on utilise alors la superposition, pas le recoupement. Le jury attend cette distinction.
- Sur la frise, la flèche du temps doit être orientée vers le présent et les sept événements dans l'ordre exact ; le plissement et l'érosion sont des événements, pas des couches.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : synthèse sur la région de Bafoussam

1. Les trois principes fondamentaux de la stratigraphie :
- principe de superposition : dans une série non renversée, une couche est plus récente que celle qui la supporte et plus ancienne que celle qui la recouvre ;
 - principe de continuité : une même couche a le même âge sur toute son étendue,

même si son faciès varie latéralement ;

- principe de recoupement : une structure géologique (faille, filon) qui recoupe des couches est postérieure à toutes les couches recoupées.
2. Filon G antérieur à l'érosion : G recoupe les couches 1 et 2 mais est tronqué par la surface d'érosion : l'érosion a arasé le sommet du filon, donc l'intrusion de G est antérieure à la phase d'érosion. Faille F postérieure à l'érosion : F recoupe les couches 3 et 4, qui sont postérieures à la surface d'érosion (elles reposent au-dessus) ; F est donc postérieure au dépôt de ces couches, et par conséquent postérieure à l'érosion.
 3. F recoupe la couche 4 : F est postérieure à 4 (principe de recoupement). F s'arrête sous la couche 5, qui la scelle : F est antérieure à 5. Donc F s'est produite entre le dépôt de 4 et le dépôt de 5.
 4. Les couches 1 et 2 (à trilobites) sont situées sous la discordance, la couche 4 (à ammonites) au-dessus : par superposition, 1 et 2 sont nettement plus anciennes que 4. De plus, par le **principe d'identité paléontologique**, les trilobites caractérisent des terrains anciens (Paléozoïque) et les ammonites des terrains plus récents (Mésozoïque) : les faunes différentes confirment que ces couches appartiennent à des époques très éloignées, séparées par un long hiatus (la discordance).
 5. Chronologie complète, du plus ancien au plus récent :

dépôt de 1 < dépôt de 2 < plissement < intrusion de G < érosion < dépôt de 3 < dépôt de 4 < faille F <

(Le plissement précède nécessairement l'érosion qui arase les plis ; G recoupe 1 et 2 plissées et est tronqué par l'érosion, donc il se place entre le plissement et l'érosion.)

6. Histoire géologique de la région (rédaction attendue, 5 à 8 lignes) : Il y a très longtemps, des sédiments se sont déposés en mer et ont formé des couches de grès et de schiste où vivaient des trilobites. Ces couches ont ensuite été plissées par d'énormes forces tectoniques, puis traversées par du granit en fusion qui s'est solidifié en filon. L'ensemble a été soulevé et arasé par l'érosion pendant une très longue période. La mer est ensuite revenue : elle a déposé un conglomérat, puis un calcaire peuplé d'ammonites. Une faille a alors fracturé toutes ces couches, avant qu'une dernière couche de marne ne recouvre le tout et scelle la faille.

Barème indicatif (sur 12) : trois principes énoncés 2 pts ; double démonstration G/F par rapport à l'érosion 2,5 pts ; position de F entre 4 et 5 1,5 pt ; argument paléontologique 2 pts ; chronologie complète 2,5 pts ; paragraphe rédigé 1,5 pt.

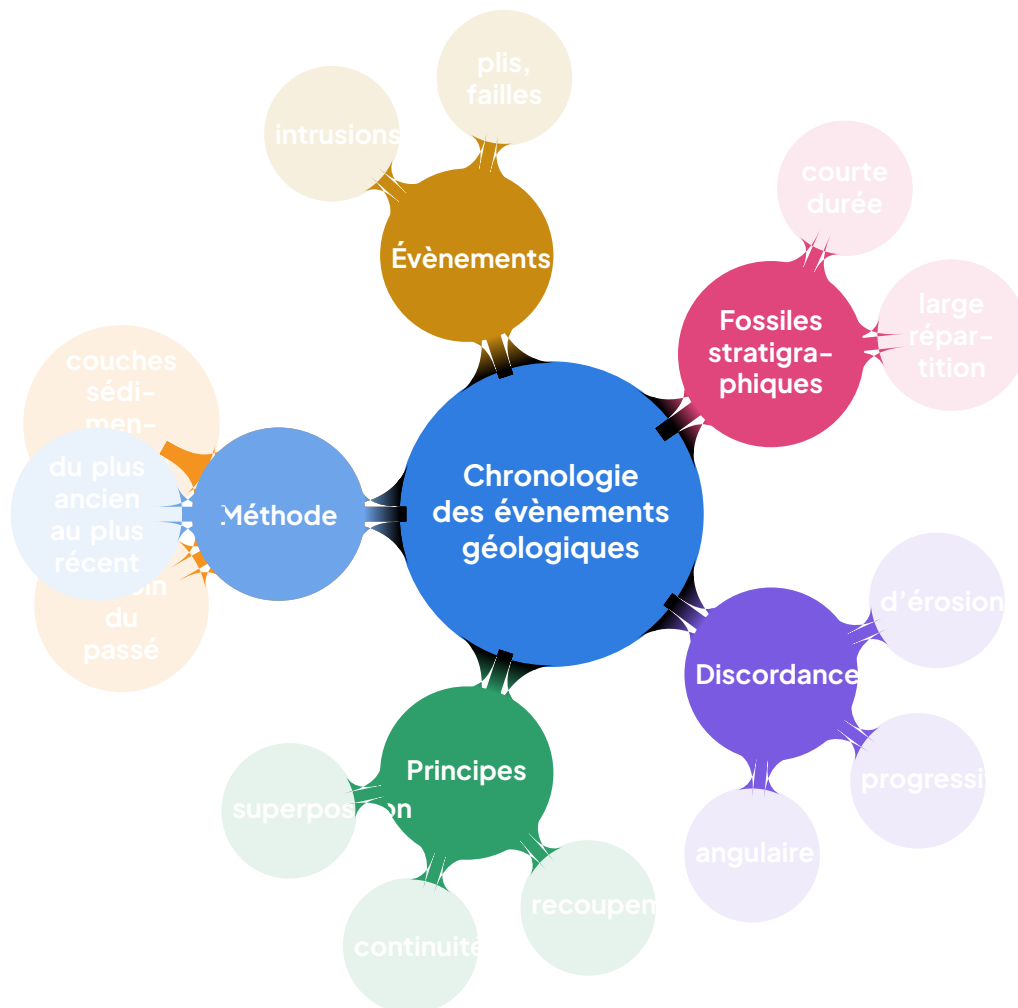
ATTENTION Exercice 11 — Points de vigilance

- Le mot « tronqué » est la clé de la question 2 : un filon tronqué par une surface d'érosion est forcément antérieur à cette érosion. Ne pas se contenter de « G recoupe 1 et

2 ».

- Pour la faille, exiger le double argument : recoupement de 4 (postériorité) ET scellément par 5 (antériorité).
- Dans la chronologie, ne pas oublier les événements (plissement, érosion, intrusion) entre les dépôts de couches : une liste limitée aux couches est incomplète.
- Le paragraphe final doit être rédigé en phrases, en langage courant, sans vocabulaire technique non expliqué : c'est un savoir-être de communication scientifique évalué au Probatoire.

10 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les principes de la stratigraphie, les discordances et les fossiles stratigraphiques permettent d'établir la chronologie relative des événements géologiques d'une région.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Stratigraphie** : science qui étudie l'organisation, la succession et la datation relative des couches (strates) sédimentaires.
- **Strate** : couche de sédiments déposée lors d'un épisode de sédimentation ; son âge est celui de son dépôt.

- **Discordance** : surface d'érosion séparant deux séries de couches d'âges différents ; elle témoigne d'une interruption de la sédimentation (émersion, tectonique, érosion).
- **Fossile stratigraphique** : fossile à large répartition géographique et à courte durée d'existence, permettant de dater la couche qui le contient.
- **Datation relative** : classement des événements géologiques du plus ancien au plus récent, sans âge chiffré en années.

Les trois principes de la stratigraphie (à connaître par cœur)

Principe	Énoncé et conséquence
Superposition	Dans une série non renversée, une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la surmonte.
Continuité	Une couche a le même âge sur toute son étendue ; des couches de même nature et de même niveau sont contemporaines.
Recoupement	Une structure (faille, intrusion, pli affectant des couches) est plus récente que les couches qu'elle recoupe ou déforme.

Les discordances stratigraphiques

- **Discordance angulaire** : les couches supérieures horizontales reposent sur des couches inférieures plissées ou inclinées et érodées. Séquence : dépôt → plissement → érosion → nouvelle sédimentation.
- **Discordance d'érosion** : surface d'érosion plane entre deux séries parallèles (lacune sédimentaire).
- **Discordance progressive** : les strates supérieures s'amenuisent vers la bordure du bassin (transgression marine).

Conditions d'un bon fossile stratigraphique

- large répartition géographique (espèce cosmopolite) ;
- courte durée d'existence (évolution rapide) ;
- abondance et facilité d'identification.
- Exemples : ammonites, trilobites, foraminifères.

Méthode express : établir une chronologie relative

1. Repérer les couches et les numéroter de bas en haut (superposition).
2. Repérer les structures qui recoupent : faille, dyke, pli → postérieures aux couches affectées.
3. Repérer les discordances : elles marquent des étapes d'érosion entre deux phases de dépôt.
4. Utiliser les fossiles stratigraphiques pour attribuer un âge relatif (étage) aux couches.

5. Rédiger la chronologie du plus ancien au plus récent, en justifiant chaque étape par un principe.

À RETENIR**Checklist avant le Probatoire**

- ☐ Je sais définir la stratigraphie, une strate et une discordance.
- ☐ Je connais par cœur les trois principes : superposition, continuité, recoupement.
- ☐ Je sais que dans une série non renversée, la couche la plus ancienne est en bas.
- ☐ Je sais qu'une faille ou une intrusion est plus récente que les couches qu'elle recoupe.
- ☐ Je sais reconnaître une discordance angulaire sur une coupe géologique.
- ☐ Je sais décrire les étapes conduisant à une discordance angulaire (dépôt, plissement, érosion, nouveau dépôt).
- ☐ Je connais les trois critères d'un bon fossile stratigraphique.
- ☐ Je sais citer des exemples de fossiles stratigraphiques (ammonites, trilobites).
- ☐ Je sais distinguer datation relative et datation absolue.
- ☐ Je sais rédiger une chronologie du plus ancien au plus récent en justifiant chaque étape.
- ☐ Je vérifie toujours si la série est renversée avant d'appliquer le principe de superposition.
- ☐ Je légende correctement les coupes géologiques (couches, failles, surfaces de discordance).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**